Índice de la lección 7

7. Probabilidad **1**
7.1. Conceptos básicos 1
7.1.1. Definición axiomática de probabilidad 1
7.1.2. Probabilidad condicionada 8
7.1.3. Ley de probabilidad total. Teorema de Bayes 14
7.1.4. Aplicaciones al diagnóstico de enfermedades 17
7.2. Variable aleatoria 21
7.2.1. Distribución de probabilidad y acumulativa 21
7.2.2. Variable aleatoria discreta 24
7.2.3. Variable aleatoria continua 27
7.2.4. Valores esperados 30
7.3. Distribuciones notables 35
7.3.1. Distribución binomial 35
7.3.2. Distribución de Poisson 37
7.3.3. Distribución normal 39
7.4. Ejercicios 47
7.4.1. Enunciados 47
7.4.2. Soluciones 51

Lección 7

Probabilidad

7.1. Conceptos básicos

7.1.1. Definición axiomática de probabilidad

Definición 7.1.1

- Experimento: Proceso por el cual se obtiene una medición o una observación
- Experimento aleatorio: Experimento cuyo resultado es producto del azar, es decir, cuyo resultado no se puede predecir
- Espacio muestral: Conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento. Se denota con la letra Ω
- Suceso elemental: Cualquier elemento del espacio muestral
- Suceso o evento: Cualquier subconjunto del espacio muestral. Si el resultado de un experimento es un elemento de un suceso A, se dice que sucede A
- Partición de Ω: Conjunto formado por todos los posibles subconjuntos de Ω. Se denota como $\mathcal{P}(\Omega)$. Así pues, un suceso A es a la vez un subconjunto del espacio muestral, $A \subseteq \Omega$, y un elemento de la partición de dicho espacio, $A \in \mathcal{P}(\Omega)$

Ejemplo 7.1.1

1. Experimento: lanzar una moneda y ver si sale cara o cruz. Entonces, el espacio muestral es $\Omega = \{C, X\}$, donde C representa cara y X, cruz

2. Experimento: lanzar un dado de seis caras y observar el resultado. Entonces, el espacio muestral es $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

3. Experimento: preguntar a una persona al azar si le gusta un determinado producto. Entonces, el espacio muestral es $\Omega = \{S, N, I\}$, donde S representa que sí le gusta; N, no le gusta; I, indeciso

Observación 7.1.1 Puesto que los sucesos se representan por conjuntos, todas las operaciones y propiedades con conjuntos tienen su correspondencia en los sucesos y viceversa.

Definición 7.1.2

- Ω espacio muestral
- Sucesos $A, B \subseteq \Omega$

$\longrightarrow$

1. UNIÓN de A y B:

$$A \cup B = \{\omega \in \Omega / \, \omega \in A \text{ ó } \omega \in B\}$$

2. INTERSECCIÓN de A y B:

$$A \cap B = \{\omega \in \Omega / \, \omega \in A, \omega \in B\}$$

3. A y B son DISJUNTOS o MUTUAMENTE EXCLUYENTES si $A \cap B = \emptyset$

4. COMPLEMENTO de A:

$$A^c = \Omega - A = \{\omega \in \Omega / \, \omega \notin A\}$$

5. DIFERENCIA de sucesos:

$$\begin{aligned} A - B &= A - (A \cap B) = A \cap B^c = \\ &= \{\omega \in \Omega / \, \omega \in A, \omega \notin B\} \end{aligned}$$

Al complemento del espacio muestral, $\emptyset = \Omega^c$, se le denomina ESPACIO VACÍO.

Observación 7.1.2 Nótese que:

- La definición de unión e intersección de n sucesos, $n \in \mathbb{N}$, es

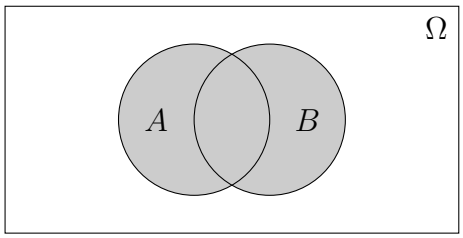
$$\begin{aligned}
\bigcup_{k=1}^{n} A_k &= A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n = \\
&= \{\omega \in \Omega / \, \omega \in A_1 \text{ ó } \omega \in A_2 \text{ ó } \ldots \text{ ó } \omega \in A_n\}, \\
\bigcap_{k=1}^{n} A_k &= A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n = \\
&= \{\omega \in \Omega / \, \omega \in A_1, \omega \in A_2, \ldots, \omega \in A_n\},
\end{aligned}$$

- Por definición se tiene que

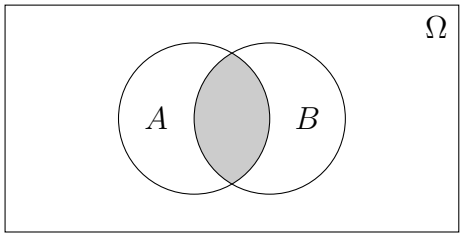
$$\begin{aligned}
A \cup A^c &= \Omega, \\
A \cap A^c &= \emptyset.
\end{aligned}$$

- Una forma muy útil de representar operaciones entre sucesos es mediante DIAGRAMAS DE VENN. Así pues:

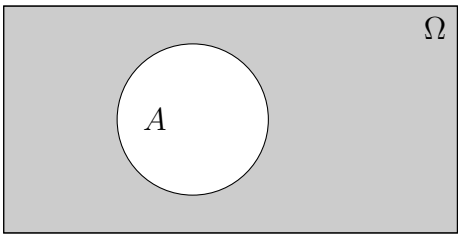
  Unión $A \cup B$:



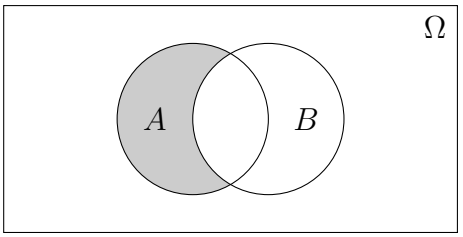
  Intersección $A \cap B$:



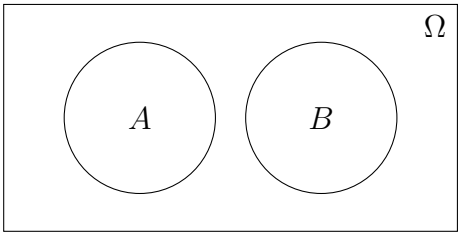
Complementario A^c:



Diferencia $A - B$:



Sucesos disjuntos ($A \cap B = \emptyset$):



Proposición 7.1.1 Leyes de Morgan

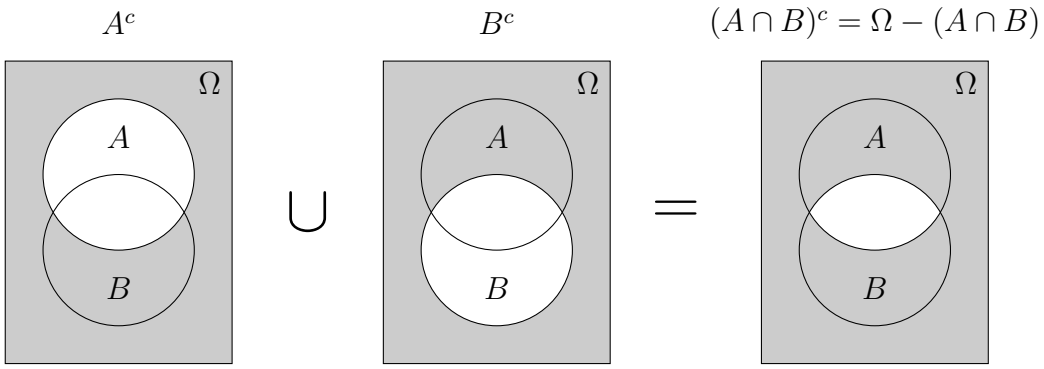
- Ω espacio muestral
- Sucesos $A, B \subseteq \Omega$

$\longrightarrow$

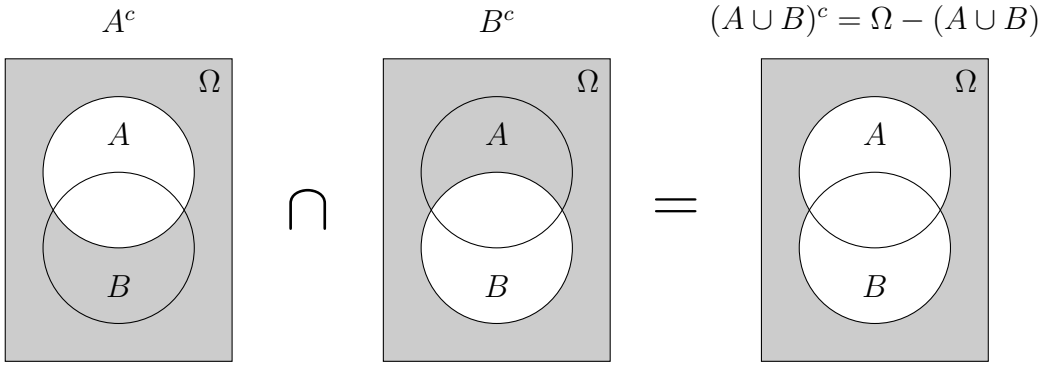
- $A^c \cup B^c = (A \cap B)^c = \Omega - (A \cap B)$
- $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c = \Omega - (A \cup B)$

Observación 7.1.3 Las leyes de Morgan se pueden comprobar fácilmente mediante diagramas de Venn:

- $A^c \cup B^c = (A \cap B)^c = \Omega - (A \cap B)$:



- $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c = \Omega - (A \cup B)$:



Definición 7.1.3

- Ω espacio muestral
- $\mathcal{P}(\Omega)$ partición de Ω
- Aplicación $P : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow \mathbb{R}$

$\longrightarrow$ P es una FUNCIÓN DE PROBABILIDAD de Ω si cumple:

- $0 \leq P(A) \leq 1$, $\forall A \in \mathcal{P}(\Omega)$
- $P(\Omega) = 1$
- Si $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$, tal que $A \cap B = \emptyset$, entonces

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Llamamos ESPACIO DE PROBABILIDAD a la terna $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$. Si dos sucesos tienen la misma probabilidad se dice que son EQUIPROBABLES.

Observación 7.1.4 La probabilidad de un suceso mide la frecuencia con la que dicho suceso ocurre en el tiempo. O dicho de otra manera, dicha probabilidad constituye la proporción de veces que ocurriría el suceso si el experimento se realizara una y otra vez.

Cuando el número de sucesos elementales de Ω es finito y estos son equiprobables, la probabilidad de un suceso, $A \in \mathcal{P}(\Omega)$, se puede calcular, según Laplace, como

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega},$$

donde $\#A$ es el número de elementos de A y $\#\Omega$ es el número de elementos de Ω. Si llamamos 'caso' a cualquier elemento de Ω y 'caso favorable' a cualquier elemento de A, se suele decir que la probabilidad de A es el cociente entre el número de casos favorables y casos totales.

Ejemplo 7.1.2

1. Experimento: lanzar una moneda y ver si sale cara o cruz. $\Omega = \{C, X\}$. Sea $A = \{C\}$. Suponiendo que la moneda no esté trucada se tiene

$$P(A) = \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{1}{2}.$$

2. Experimento: lanzar dos dados de seis caras y observar el resultado. $\Omega = \{1\text{-}1, 1\text{-}2, 1\text{-}3, 1\text{-}4, 1\text{-}5, 1\text{-}6, 2\text{-}1, 2\text{-}2, \ldots, 6\text{-}5, 6\text{-}6\}$. Sea $A = \{1\text{-}3, 3\text{-}1\}$, $B = \{1\text{-}1, 2\text{-}2, 3\text{-}3, 4\text{-}4, 5\text{-}5, 6\text{-}6\}$. Suponiendo que los dados no estén trucados se tiene

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{\#A}{\#\Omega} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}, \\ P(B) &= \frac{\#B}{\#\Omega} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}. \end{aligned}$$

Proposición 7.1.2

- Espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$
- $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$

$\longrightarrow$

- $P(A) + P(A^c) = 1$
- $P(\emptyset) = P(\Omega^c) = 0$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Si $A \subseteq B$, entonces
$$P(A) \leq P(B)$$
- Si $A_i \in \mathcal{P}(\Omega)$, $i = 1, 2, \ldots, n$, $n \in \mathbb{N}$, y $A_i \cap A_j = \emptyset$, $\forall i \neq j$, entonces
$$P\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)$$

Ejemplo 7.1.3 El 14 % de los estudiantes de la Universidad de Alicante (UA) estudian en la Escuela Politécnica Superior (EPS), mientras que el 9 % lo hacen en la Facultad de Ciencias. Además, el 2 % de los alumnos realiza sus estudios simultáneamente en la EPS y en Ciencias. Calcule la probabilidad de que un alumno al azar de la UA:

a) Estudie en la EPS o en Ciencias

b) No estudie en la EPS ni en Ciencias

c) Estudie en la EPS pero no en Ciencias

Resolución
Definimos los sucesos:

- $A =$\{Estudia en la EPS\}
- $B =$\{Estudia en la Facultad de Ciencias\}

El enunciado nos dice que

$$\begin{aligned} P(A) &= 0.14, \\ P(B) &= 0.09, \\ P(A \cap B) &= 0.02. \end{aligned}$$

Por tanto:

a) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.14 + 0.09 - 0.02 = 0.21$

b) $P((A \cup B)^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.21 = 0.79$

c) $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = 0.14 - 0.02 = 0.12$

7.1.2. Probabilidad condicionada

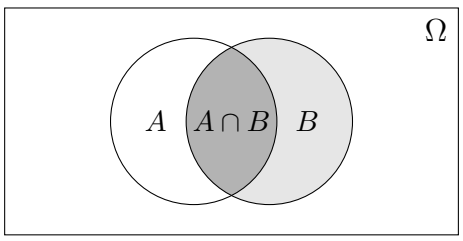
Definición 7.1.4

- Espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$
- $A, B \in \mathcal{P}(\Omega)$
- $P(B) > 0$
- B ha sucedido

$\longrightarrow$ La PROBABILIDAD CONDICIONADA de A por B se define por

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Observación 7.1.5 Si dibujamos un diagrama de Venn en el que la proporción del área del suceso respecto al área total del espacio muestral coincide con su probabilidad, entonces hay una forma sencilla de interpretar la definición de probabilidad condicionada $P(A|B)$. Como B ya ha sucedido, podemos entender B como una especie de espacio muestral, en el sentido de que todo lo que suceda a partir de ahí estará contenido en B. La única opción de que suceda A es que suceda $A \cap B$, que es la parte de A contenida en B. De ahí, y ayudándonos del diagrama de Venn, se deduce la probabilidad $P(A|B)$ como la proporción de área de $A \cap B$ en B, que es justo la definición dada.



Ejemplo 7.1.4 En un club deportivo el 16 % de los socios hace atletismo; el 24 %, tenis; y el 41 %, natación. Además, un 9 % hace atletismo y tenis; un 11 %, atletismo y natación; y un 14 %, tenis y natación. Solo un 6 % practica los tres deportes. Calcule la probabilidad de que:

a) Un socio que practique tenis también practique atletismo

b) Un socio que practique tenis o natación también practique atletismo

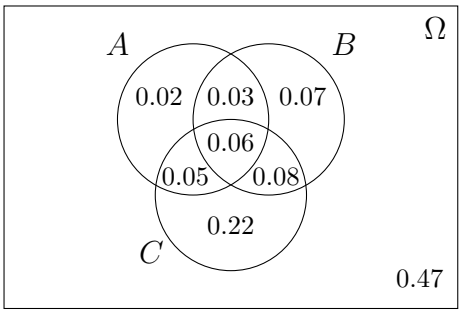
c) Un socio que practique al menos una de estas tres disciplinas, practique atletismo

d) Un socio que practique natación también practique atletismo o tenis

Resolución
Definimos los sucesos

- A ={Practica atletismo}
- B ={Practica tenis}
- C ={Practica natación}

y dibujamos el diagram de Venn



Por tanto:

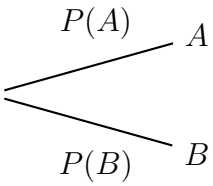
a) $P(A|B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)} = \dfrac{0.09}{0.24} = 0.375$

b) $P(A|B \cup C) = \dfrac{P(A \cap (B \cup C))}{P(B \cup C)} =$
$= \dfrac{0.03 + 0.06 + 0.05}{0.07 + 0.03 + 0.06 + 0.08 + 0.05 + 0.22} = \dfrac{0.14}{0.51} \approx 0.27$

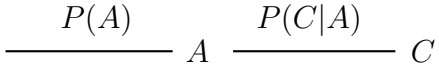
c) $P(A|A \cup B \cup C) = \dfrac{P(A \cap (A \cup B \cup C))}{P(A \cup B \cup C)} = \dfrac{P(A)}{P(A \cup B \cup C)} = \dfrac{0.16}{0.53} \approx$
≈ 0.30

d) $P(A \cup B|C) = \dfrac{P((A \cup B) \cap C)}{P(C)} = \dfrac{0.05 + 0.06 + 0.08}{0.41} = \dfrac{0.19}{0.41} \approx$
≈ 0.46

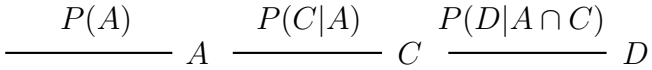
Observación 7.1.6 Los problemas de probabilidad condicionada se pueden resolver mediante la representación de un DIAGRAMA DE ÁRBOL. La estructura básica es una rama que crece de izquierda a derecha, representa un suceso y se le asocia la probabilidad de dicho evento. Si A y B son sucesos disjuntos, estos se representan en ramas distintas:



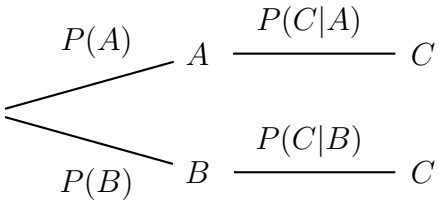
Cuando una rama asociada a un suceso C nace al final de otra asociada a un suceso A, la rama representa el suceso C condicionado por A y su diagrama es:



Se pueden empalmar tantas ramas como sean necesarias. Así, si añadimos al final de la última rama otra rama asociada a un suceso D, esta representará el suceso D condicionado por $A \cap C$ y su diagrama es:



Si tenemos un suceso C condicionado a dos sucesos A y B disjuntos, podremos usar el siguiente diagrama de árbol:



En este caso, alcanzar C recorriendo la rama superior implica que han sucedido A y C, es decir, la rama superior completa representa $A \cap C$. De la misma forma, la rama inferior representa $B \cap C$. De la definición de probabilidad condicionada se tiene

$$P(C|A) = \frac{P(C \cap A)}{P(A)} \longleftrightarrow P(C \cap A) = P(A) \cdot P(C|A).$$

De donde se deduce que la probabilidad de la rama completa, $P(C \cap A)$, se obtiene multiplicando la probabilidad de las ramas que la componen, es decir, multiplicando $P(A)$ y $P(C|A)$. Esta propiedad es la que convierte a los diagramas de árbol en herramientas útiles.

Ejemplo 7.1.5 Una baraja francesa consta de 26 cartas rojas, que se dividen en 13 de corazones y 13 de rombos; y 26 negras, que se dividen en 13 de picas y 13 de tréboles. De una baraja de dorsos verdes tomamos las siguientes cartas: 5 cartas de corazones, 7 de diamantes, 6 de picas y 2 de tréboles. Completamos la baraja con cartas de dorsos azules. Calcule la probabilidad de coger al azar una carta:

a) Roja de entre las cartas de dorso verde

b) De corazones de entre las cartas rojas de dorso verde

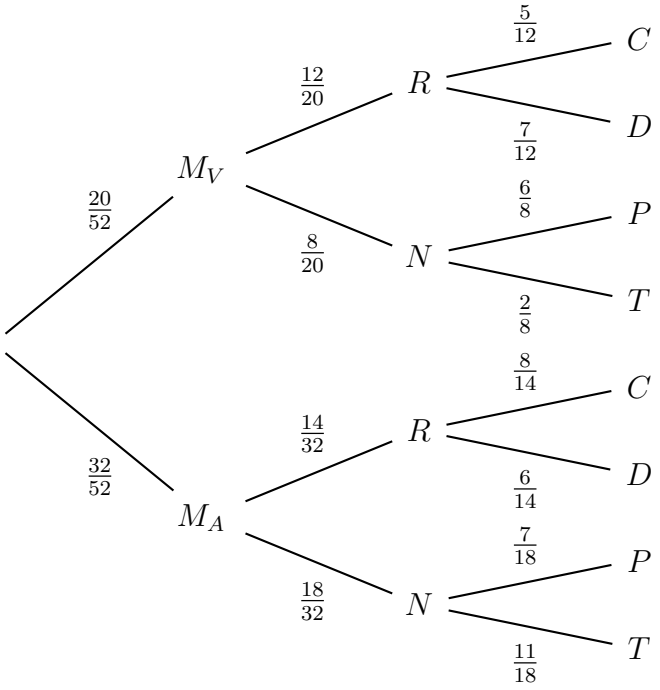
c) De corazones y dorso azul

d) De picas y dorso azul

Resolución
Definimos los siguientes sucesos:

- M_V =\{Mazo de dorsos verdes\}
- M_A =\{Mazo de dorsos azules\}
- R =\{Cartas rojas: corazones o diamantes\}
- C =\{Cartas de corazones\}
- D =\{Cartas de diamantes\}
- N =\{Cartas negras: picas o tréboles\}
- P =\{Cartas de picas\}
- T =\{Cartas de tréboles\}

Y con ellos dibujamos un diagrama de árbol que represente al problema:



a) $P(R|M_V) = \dfrac{12}{20}$

b) $P(C|M_V \cap R) = \dfrac{5}{12}$

c) Como todas las cartas de corazones son rojas, se tiene que $C = C \cap R$, y por tanto $C \cap M_A = C \cap R \cap M_A$. Así pues

$$\begin{aligned} P(C \cap M_A) &= P(C \cap R \cap M_A) = P(R \cap M_A) \cdot P(C|R \cap M_A) = \\ &= P(M_A) \cdot P(R|M_A) \cdot P(C|R \cap M_A) = \\ &= \frac{32}{52}\frac{14}{32}\frac{8}{14} = \frac{8}{52} \end{aligned}$$

d) Como todas las cartas de picas son negras, se tiene que $P = P \cap N$, y por tanto $P \cap M_A = P \cap N \cap M_A$. Así pues

$$\begin{aligned} P(P \cap M_A) &= P(P \cap N \cap M_A) = P(N \cap M_A) \cdot P(P|N \cap M_A) = \\ &= P(M_A) \cdot P(N|M_A) \cdot P(P|N \cap M_A) = \\ &= \frac{32}{52}\frac{18}{32}\frac{7}{18} = \frac{7}{52} \end{aligned}$$

Definición 7.1.5

$$\left.\begin{array}{l} \bullet \text{ Espacio de probabilidad } (\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P) \\ \bullet \ A, B \in \mathcal{P}(\Omega) \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} A \text{ y } B \text{ son sucesos INDEPENDIENTES si} \\ \qquad P(A) = P(A|B) \end{cases}$$

En caso contrario, A y B son sucesos DEPENDIENTES

Observación 7.1.7 Nótese que si A y B son independientes se tiene que

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(A) \cdot P(B).$$

Ejemplo 7.1.6 Se lanza una moneda 100 veces y todas ellas sale cara. ¿Cuál es la probabilidad de que en el siguiente lanzamiento salga otra vez cara?

RESOLUCIÓN

Dado $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, definimos los sucesos

- $A_n = \{\text{Sale cara en el lanzamiento } n\text{-ésimo}\}$.

De esta forma, lo que se está preguntando es

$$P(A_{101}|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{100}).$$

Como cada lanzamiento es independiente del anterior, se tiene que

$$P(A_{101}|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{100}) = P(A_{101}) = \frac{1}{2}.$$

Observación 7.1.8 Los problemas similares al planteado en el ejemplo anterior suelen ser engañosos porque se tiende a confundir la probabilidad de lanzar 101 veces cara, que es

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{101}) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdots P(A_{101}) = \frac{1}{2^{101}} \approx 4 \cdot 10^{-31},$$

con la de lanzar una cara cuando ya han salido 100 caras. En ese caso lo difícil es que salgan 100 caras seguidas, pero una vez ya ha pasado, el lanzamiento 101 no está condicionado por lo que ya ha salido puesto que es independiente. En ese sentido el lanzamiento 101 es idéntico al primero de todos.

7.1.3. Ley de probabilidad total. Teorema de Bayes

Definición 7.1.6

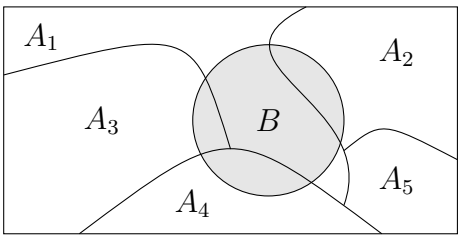
$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare \text{ Espacio de probabilidad } (\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P) \\ \blacksquare\ n \in \mathbb{N} \\ \blacksquare\ A_i \in \mathcal{P}(\Omega),\ i = 1, 2, \ldots, n \\ \blacksquare\ \Omega = \bigcup_{i=1}^{n} A_i \\ \blacksquare\ A_i \cap A_j = \emptyset,\ \forall i \neq j \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \text{La familia de sucesos } \{A_i\}_{i=1}^{n} \text{ es una PARTICIÓN de } \Omega \text{ o un SISTEMA COMPLETO de sucesos} \end{array}\right.$$

Teorema 7.1.1 DE LA PROBABILIDAD TOTAL

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare \text{ Espacio de probabilidad } (\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P) \\ \blacksquare\ n \in \mathbb{N} \\ \blacksquare\ \{A_i\}_{i=1}^{n} \text{ partición de } \Omega \\ \blacksquare\ B \in \mathcal{P}(\Omega) \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{rcl} P(B) & = & \displaystyle\sum_{i=1}^{n} P(B \cap A_i) = \\ & = & \displaystyle\sum_{i=1}^{n} P(B|A_i) \cdot P(A_i) \end{array}\right.$$

Observación 7.1.9 Nótese que:

- La primera igualdad se obtiene al descomponer B en las porciones que caen en cada uno de los sucesos de la partición. Este hecho se puede observar gráficamente en el siguiente diagrama de Venn:



Donde se observa que

$$\begin{array}{rcl} P(B) = \displaystyle\sum_{i=1}^{5} P(B \cap A_i) & = & P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \\ & + & P(B \cap A_3) + P(B \cap A_4) + P(B \cap A_5). \end{array}$$

Nótese que el hecho de que $P(B \cap A_5)$ sea cero es irrelevante.

La segunda igualdad se obtiene aplicando la definición de probabilidad condicionada a cada uno de los sumandos, ya que

$$P(B|A_i) = \frac{P(B \cap A_i)}{P(A_i)} \longleftrightarrow P(B \cap A_i) = P(B|A_i) \cdot P(A_i).$$

- Cuando se tienen dos particiones, $\{A_i\}_{i=1}^n$ y $\{B_j\}_{j=1}^m$, $n, m \in \mathbb{N}$, los datos se pueden mostrar en TABLAS DE CONTINGENCIA de la forma,

	A_1	A_2	$\dots$	A_i	$\dots$	A_n
B_1	$P(A_1 \cap B_1)$	$P(A_2 \cap B_1)$	$\dots$	$P(A_i \cap B_1)$	$\dots$	$P(A_n \cap B_1)$
B_2	$P(A_1 \cap B_2)$	$P(A_2 \cap B_2)$	$\dots$	$P(A_i \cap B_2)$	$\dots$	$P(A_n \cap B_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
B_j	$P(A_1 \cap B_j)$	$P(A_2 \cap B_j)$	$\dots$	$P(A_i \cap B_j)$	$\dots$	$P(A_n \cap B_j)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
B_m	$P(A_1 \cap B_m)$	$P(A_2 \cap B_m)$	$\dots$	$P(A_i \cap B_m)$	$\dots$	$P(A_n \cap B_m)$

Este tipo de tablas son muy prácticas, ya que representan múltiples descomposiciones según el teorema de probabilidad total. Por ejemplo, la suma la fila j-ésima corresponde con la descomposición del evento B_j en la partición $\{A_i\}_{i=1}^n$. Mientras que la suma la columna i-ésima corresponde con la descomposición del evento A_i en la partición $\{B_j\}_{j=1}^m$.

Ejemplo 7.1.7 En un restaurante se ofrecen cuatro platos (A, B, C y D) que se pueden combinar con tres salsas (S_1, S_2 y S_3). Después de un tiempo se registraron las probabilidades de las distintas combinaciones:

		Platos			
		A	B	C	D
Salsas	S_1	0.08	0.10	0.01	0.005
	S_2	0.15	0.12	0.02	0.007
	S_3	0.20	0.22	0.06	0.028

Calcule las siguientes probabilidades:

a) $P(A)$

b) $P(S_3)$

c) $P(A|S_3)$

d) $P(S_3|A)$

e) $P(S_1|B^c)$

Resolución

a) Por el teorema de la probabilidad total se tiene,

$$P(A) = P(A \cap S_1) + P(A \cap S_2) + P(A \cap S_3) = 0.08 + 0.15 + 0.2 = 0.43$$

b) Por el teorema de la probabilidad total se tiene,

$$\begin{aligned} P(S_3) &= P(S_3 \cap A) + P(S_3 \cap B) + P(S_3 \cap C) + P(S_3 \cap D) = \\ &= 0.20 + 0.22 + 0.06 + 0.028 = 0.508 \end{aligned}$$

c) $P(A|S_3) = \dfrac{P(A \cap S_3)}{P(S_3)} = \dfrac{0.2}{0.508} \approx 0.394$

d) $P(S_3|A) = \dfrac{P(S_3 \cap A)}{P(A)} = \dfrac{0.2}{0.43} \approx 0.465$

e) Calculamos $P(S_1)$ y $P(B)$ mediante el teorema de la probabilidad total,

$$\begin{aligned} P(S_1) &= P(S_1 \cap A) + P(S_1 \cap B) + P(S_1 \cap C) + P(S_1 \cap D) = \\ &= 0.08 + 0.10 + 0.01 + 0.005 = 0.195, \\ P(B) &= P(B \cap S_1) + P(B \cap S_2) + P(B \cap S_3) = \\ &= 0.10 + 0.12 + 0.22 = 0.44. \end{aligned}$$

De donde,

$$\begin{aligned} P(S_1|B^c) &= \frac{P(S_1 \cap B^c)}{P(B^c)} = \frac{P(S_1) - P(S_1 \cap B)}{1 - P(B)} = \\ &= \frac{0.195 - 0.10}{1 - 0.44} \approx 0.170. \end{aligned}$$

Teorema 7.1.2 de Bayes

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare \text{ Espacio de probabilidad } (\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P) \\ \blacksquare \ n \in \mathbb{N} \\ \blacksquare \ \{A_i\}_{i=1}^n \text{ partición de } \Omega \\ \blacksquare \ B \in \mathcal{P}(\Omega) \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{ P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i) \cdot P(A_i)}{\sum_{i=1}^{n} P(B|A_i) \cdot P(A_i)} \right.$$

Observación 7.1.10 Este resultado es importante porque permite calcular la probabilidad condicionada intercambiando suceso y condición.

Nótese que este resultado se deduce de la definición de probabilidad condicionada y del teorema de probabilidad total,

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_i) \cdot P(A_i)}{\sum_{i=1}^{n} P(B|A_i) \cdot P(A_i)}.$$

Ejemplo 7.1.8 Dado un mazo de cartas como el del Ejemplo 7.1.5, calcule la probabilidad de:

a) Coger al azar una carta de corazones

b) Que una carta de corazones cogida al azar tenga dorso negro

Resolución

a) Como M_V (mazo de dorsos verdes) y M_N (mazo de dorsos negros) son una partición de Ω, por el teorema de probabilidad total se tiene que

$$P(C) = P(C \cap M_V) + P(C \cap M_N).$$

Como $C = C \cap R$, podemos escribir

$$\begin{aligned} P(C) &= P(C \cap R \cap M_V) + P(C \cap R \cap M_N) = \\ &= P(M_V) \cdot P(R|M_V) \cdot P(C|R \cap M_V) + \\ &+ P(M_N) \cdot P(R|M_N) \cdot P(C|R \cap M_N) = \\ &= \frac{20}{52}\frac{12}{20}\frac{5}{12} + \frac{32}{52}\frac{14}{32}\frac{8}{14} = \frac{5}{52} + \frac{8}{52} = \frac{13}{52}. \end{aligned}$$

b) Aplicando el teorema de Bayes se tiene,

$$P(M_N|C) = \frac{P(C \cap M_N)}{P(C)} = \frac{8/52}{13/52} = \frac{8}{13}.$$

7.1.4. Aplicaciones al diagnóstico de enfermedades

Observación 7.1.11 El teorema de Bayes es muy útil porque nos permite calcular probabilidades que son contraintuitivas. Por ejemplo, imaginemos un test médico que detecta una enfermedad en un individuo enfermo (propiedad que se llama sensibilidad) un 90 % de las veces. Por otro lado, el mismo

test produce falsos positivos de la enfermedad en individuos sanos (propiedad que se llama ESPECIFICIDAD) un 2 % de las veces. Si te hicieran el test y dieras positivo, ¿cuál sería la probabilidad de que realmente tuvieras la enfermedad? La intuición nos dice que estará enfermo al 90 %, es decir, con una probabilidad de 0.9, y no sabríamos muy bien cómo encajar la información de la especificidad. Veamos cómo resolver esto con el teorema de Bayes.

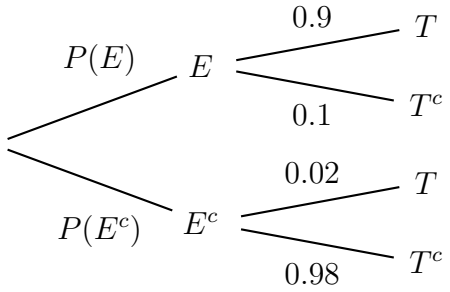
Sean los sucesos:

- E: Estar enfermo
- T: Dar positivo en el test

El problema nos da la siguiente información:

- $P(T|E) = 0.9$
- $P(T|E^c) = 0.02$

La cual puede resumirse en el siguiente árbol de dependencia:



Y lo que realmente queremos calcular es $P(E|T)$. Si aplicamos el teorema de Bayes,

$$P(E|T) = \frac{P(E \cap T)}{P(T)} = \frac{P(T|E) \cdot P(E)}{P(T|E) \cdot P(E) + P(T|E^c) \cdot P(E^c)},$$

se observa que necesitamos conocer $P(E)$ para realizar el cálculo, es decir, la probabilidad de que un individuo elegido al azar esté enfermo. ¿Pero por qué es importante la incidencia de la enfermedad en la población?

Imaginemos que tenemos una enfermedad rara, que son aquellas que afectan a una persona o menos de cada 2000. Supongamos que $P(E) = 1/2000 = 0.0005$ y que estamos en una comunidad con 10 individuos enfermos y 19990 sanos. Si aplicamos el test a toda la población obtendremos $10 \cdot P(T|E) = 9$ positivos de la población enferma y $19990 \cdot P(T|E^c) = 399.8 \approx 400$ positivos de la población sana. Por tanto, tendremos un total de 409 positivos, de los

que solo 9 estarán realmente enfermos, de donde se deduce que la probabilidad de estar enfermo habiendo dado positivo es $9/409 \approx 0.0220$, que es bastante menos que el 0.90 que nos decía la intuición.

El resultado contraintuitivo aquí es que con la misma enfermedad y el mismo test, la probabilidad de tener la enfermedad si el test da positivo depende de cuántos individuos tengan la enfermedad. Por ejemplo, si la incidencia fuera 100 veces mayor, es decir, si $P(E_{100}) = 100/2000 = 0.05$, tendríamos que en una comunidad de 20000 individuos habría 1000 individuos enfermos y 19000 sanos. Aplicando el test a toda la población obtendremos $1000 \cdot P(T|E) = 900$ positivos de la población enferma y $19000 \cdot P(T|E^c) = 380$ positivos de la población sana. Por tanto, tendremos un total de 1280 positivos, de los que 900 estarán realmente enfermos, de donde se deduce que la probabilidad de estar enfermo habiendo dado positivo es $900/1280 \approx 0.7031$,

El teorema de Bayes nos permite hacer este tipo de cálculos sin tener en cuenta el número de individuos, tal y como veremos en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 7.1.9 La proporción de personas que tienen una enfermedad en una comunidad es 0.005. Disponemos de un test como el descrito en la Observación 7.1.11, es decir, con una sensibilidad (capacidad para detectar la enfermedad en un individuo enfermo) del 90 % y una especificidad (capacidad para producir falsas detecciones de la enfermedad en individuos sanos) del 2 %. Si una persona se hace el test y sale positivo, ¿cuál es la probabilidad de que la persona realmente esté enferma? ¿Y si se hiciera un segundo test y también diera positivo? ¿Y si da positivo en tres test?

Resolución

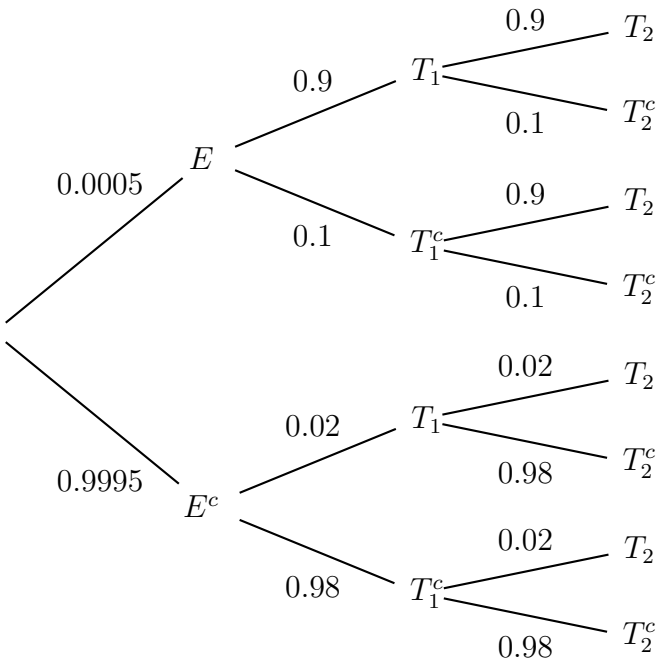
Asumimos la notación de la Observación 7.1.11 y aplicamos el teorema de Bayes,

$$\begin{aligned} P(E|T) &= \frac{P(T|E) \cdot P(E)}{P(T|E) \cdot P(E) + P(T|E^c) \cdot P(E^c)} = \\ &= \frac{0.9 \cdot 0.0005}{0.9 \cdot 0.0005 + 0.02 \cdot (1 - 0.0005)} \approx 0.0220. \end{aligned}$$

Para repetir el test denotamos los siguientes sucesos:

- T_1: Dar positivo en el primer test
- T_2: Dar positivo en el segundo test

Y construimos el siguiente árbol de dependencia:



De donde podemos calcular la probabilidad de estar enfermo habiendo dado positivo en dos test como

$$P(E|T_1 \cap T_2) = \frac{P(E \cap T_1 \cap T_2)}{P(T_1 \cap T_2)} = \frac{P(T_2|E \cap T_1) \cdot P(T_1|E) \cdot P(E)}{P(T_1 \cap T_2 \cap E) + P(T_1 \cap T_2 \cap E^c)} =$$
$$= \frac{P(T_2|E \cap T_1) \cdot P(T_1|E) \cdot P(E)}{P(T_2|E \cap T_1) \cdot P(T_1|E) \cdot P(E) + P(T_2|E^c \cap T_1) \cdot P(T_1|E^c) \cdot P(E^c)} =$$
$$= \frac{0.9 \cdot 0.9 \cdot 0.0005}{0.9 \cdot 0.9 \cdot 0.0005 + 0.02 \cdot 0.02 \cdot 0.9995} \approx 0.5032.$$

Por tanto, un segundo test positivo incrementa la probabilidad de tener la enfermedad hasta 0.5.

Si hiciéramos un tercer test y también diera positivo, razonando análogamente obtendríamos

$$P(E|T_1 \cap T_2 \cap T_3) = \frac{0.9^3 \cdot 0.0005}{0.9^3 \cdot 0.0005 + 0.02^3 \cdot 0.9995} \approx 0.9785,$$

que ya es un valor que proporciona una gran certeza.

7.2. Variable aleatoria

7.2.1. Distribución de probabilidad y acumulativa

Definición 7.2.1

- $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ espacio de probabilidad $\Big\} \longrightarrow$

Llamamos VARIABLE ALEATORIA (v. a.) o ESTOCÁSTICA a toda función de la forma

$$\begin{array}{rccc} X: & \Omega & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & \omega & \longmapsto & x \end{array}$$

- Si $X(\Omega) = \{x_n\}_{n \in M}$, $M \subseteq \mathbb{N}$, entonces X es una v. a. DISCRETA
- Si $X(\Omega) \subseteq \mathbb{R}$ y algún punto no es aislado, entonces X es una v. a. CONTINUA

Se llama SUCESO ASOCIADO a $x \in X(\Omega)$ a $X^{-1}(x) = \{\omega \in \Omega / \, X(\omega) = x\}$.

Observación 7.2.1 Nótese que:

- En esencia, una v. a. es cualquier regla que asocia un número real a cada suceso de Ω.
- $X(\Omega)$ es un subconjunto de $\mathbb{R}$, es decir, $X(\Omega) \subseteq \mathbb{R}$, mientras que $X^{-1}(x)$ es un suceso de Ω, es decir, $X^{-1}(x) \in \mathcal{P}(\Omega)$. Es decir,

$$\begin{array}{rccc} X^{-1}: & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathcal{P}(\Omega) \\ & x & \longmapsto & \{\omega \in \Omega / \, X(\omega) = x\} \end{array}$$

- Sean $x_1, x_2 \in X(\Omega)$, $x_1 \neq x_2$, entonces $X^{-1}(x_1)$ y $X^{-1}(x_2)$ son sucesos incompatibles, es decir, $X^{-1}(x_1) \cap X^{-1}(x_2) = \emptyset$.
- Si $X(\Omega) \subseteq \mathbb{R}$ y algún punto no es aislado, quiere decir que $X(\Omega)$ es $\mathbb{R}$, un intervalo o una unión de intervalos de $\mathbb{R}$.
- En el caso de la v. a. discreta, $X(\Omega)$ se tiene que $M \subseteq \mathbb{N}$, por lo que $X(\Omega)$ está formado por una cantidad finita o infinita numerable de elementos. Si el conjunto es finito, numerable significa que sus elementos se pueden numerar o contar usando números naturales. Si por el contrario es infinito, numerable significa que existe una biyección entre sus elementos y los de $\mathbb{N}$, es decir, a cada elemento del conjunto M se le puede asociar un único número natural de $\mathbb{N}$ y viceversa, de

forma que no haya ningún elemento de M ni ningún número natural sin 'emparejar'.

En el caso de la v. a. continua, $X(\Omega)$ contiene a algún intervalo, ya que algún punto no es aislado. La cantidad de elementos en un intervalo de $\mathbb{R}$ es infinita, pero un infinito mayor que el que forman los elementos de $\mathbb{N}$. Esto es así porque no existe ninguna biyección entre los elementos del intervalo y $\mathbb{N}$, es decir, no podemos formar parejas de números reales y naturales sin dejar fuera a algún número real del intervalo, lo que demuestra que hay más números (un número infinito más grande) en un intervalo real que en todos los naturales. Por ese motivo se dice que un intervalo real tiene un número infinito no numerable de elementos. Aunque parezca extraño, un intervalo real tiene la misma cantidad de elementos que toda la recta real. A ese número (infinito) de elementos se le conoce como $\aleph_1$, donde el símbolo $\aleph$ se lee álef y es la primera letra del alfabeto hebreo. Al infinito (numerable) de los números naturales se conoce como $\aleph_0$, al cual se considera como el infinito más pequeño. Aunque $\aleph_1$ es mayor que $\aleph_0$, no se sabe si hay algún infinito distinto en medio. La HIPÓTESIS DEL CONTINUO afirma que no lo hay, aunque está sin demostrar. Después de $\aleph_1$ hay un $\aleph_2$, e incluso infinitos $\aleph$ ordenados por tamaños. La teoría que estudia todos estos infinitos se conoce como la teoría de los NÚMEROS TRANSFINITOS y fue creada por Georg Cantor (1845-1918).

Ejemplo 7.2.1 Sea el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$, donde Ω son las coordenadas de latitud y longitud de todos los puntos de la Tierra. Supongamos que la probabilidad P está definida de forma que todos los puntos son equiprobables.

La función

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{si } \omega \text{ pertenece a España} \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

es una variable aleatoria discreta. Mientras que la función

$$Y(\omega) = \text{altitud de } \omega \text{ respecto al nivel del mar},$$

es una variable aleatoria continua.

Definición 7.2.2

- $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ espacio de probabilidad
- V. a. $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$

$\longrightarrow$ La distribución de probabilidad o función de masa de probabilidad de X es

$$\begin{array}{rccc} P: & X(\Omega) \subseteq \mathbb{R} & \longrightarrow & [0,1] \\ & x & \longmapsto & P(X^{-1}(x)) \end{array}$$

Observación 7.2.2 Nótese que:

- La función de distribución de probabilidad de X se define a partir de la función de probabilidad de Ω,

$$\begin{array}{ccccc} & & X^{-1} & & P \\ X(\Omega) \subseteq \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathcal{P}(\Omega) & \longrightarrow & [0,1] \\ x & \longmapsto & X^{-1}(x) & \longmapsto & P(X^{-1}(x)) \end{array}$$

  Nótese que en la Definición 7.2.2 se abusa del lenguaje y se denota por P a la composición $P \circ X^{-1}$. Para aclarar que nos referimos a la la función de probabilidad de la v. a. se suele denotar como $P(X = x)$.

- Cuando no se especifica $X(\Omega)$, se entiende que la función de probabilidad de X está definida en todo $\mathbb{R}$, de forma que

$$P(X = x) = \begin{cases} P(X^{-1}(x)), & x \in X(\Omega) \\ 0, & x \notin X(\Omega) \end{cases}$$

- Una v. a. puede definirse como continua si sus probabilidades se calculan como áreas bajo una curva. De esta forma, la probabilidad de que X tome un único valor, es decir $P(X = x)$, sería el área bajo un punto de la curva, la cual es cero. Por este motivo muchos libros restringen la Definición 7.2.2 a las v. a. discretas, definiendo la distribución de probabilidad de las v. a. continuas mediante la curva que define las mencionadas áreas (véase la Definición 7.2.4 más adelante).

Definición 7.2.3

- X v. a. discreta o continua
- P función de probabilidad de X

$\longrightarrow$ La función de distribución acumulativa de X es

$$\begin{array}{rccc} F: & \mathbb{R} & \longrightarrow & [0,1] \\ & x & \longmapsto & P(X \leq x) \end{array}$$

Observación 7.2.3 Nótese que F siempre es creciente.

Proposición 7.2.1

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ X \text{ v. a. discreta o continua} \\ \blacksquare\ P \text{ función de probabilidad de } X \\ \blacksquare\ a, b \in \mathbb{R} \end{array}\right\} \longrightarrow \{P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

7.2.2. Variable aleatoria discreta

Ejemplo 7.2.2 Se lanzan dos dados de seis caras y definimos la v. a. X como la suma del resultado. Si tuviera que apostar, ¿qué valor de X elegiría?

Resolución

Los posibles valores de X son $2, 3, \ldots, 12$. Calculemos la función de probabilidad de X:

$$\begin{aligned}
P(X=2) &= P(X^{-1}(2)) = P(\{\text{1-1}\}) = \frac{1}{36}, \\
P(X=3) &= P(X^{-1}(3)) = P(\{\text{1-2, 2-1}\}) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}, \\
P(X=4) &= P(X^{-1}(4)) = P(\{\text{1-3, 2-2, 3-1}\}) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}, \\
P(X=5) &= P(X^{-1}(5)) = P(\{\text{1-4, 2-3, 3-2, 4-1}\} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}, \\
P(X=6) &= P(X^{-1}(6)) = P(\{\text{1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1}\}) = \frac{5}{36}, \\
P(X=7) &= P(X^{-1}(7)) = P(\{\text{1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1}\}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}, \\
P(X=8) &= P(X^{-1}(8)) = P(\{\text{2-6, 3-5, 4-4, 5-3, 6-2}\}) = \frac{5}{36}, \\
P(X=9) &= P(X^{-1}(9)) = P(\{\text{3-6, 4-5, 5-4, 6-3}\}) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}, \\
P(X=10) &= P(X^{-1}(10)) = P(\{\text{4-6, 5-5, 6-4}\}) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}, \\
P(X=11) &= P(X^{-1}(11)) = P(\{\text{5-6, 6-5}\}) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}, \\
P(X=12) &= P(X^{-1}(12)) = P(\{\text{6-6}\}) = \frac{1}{36}.
\end{aligned}$$

El valor de X más probable es 7, por lo que apostando a dicho valor maximizaríamos las opciones de ganar. La Figura 7.1 muestra la gráfica de la distribución de probabilidad de X.

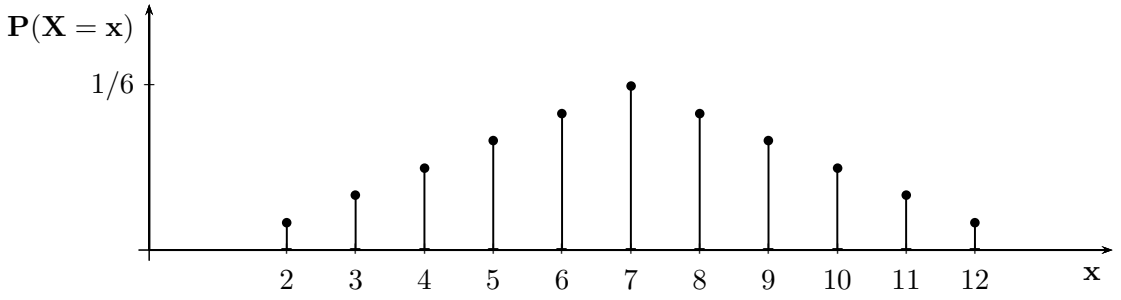


Figura 7.1: Distribución de probabilidad de la v. a. X del Ejemplo 7.2.2.

Observación 7.2.4 La distribución acumulativa de una v. a. discreta, X, toma la forma

$$F(x) = \sum_{x_n \leq x} P(X = x_n).$$

Por tanto, aplicando la Proposición 7.2.1 se tiene

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b) &= F(b) - F(a) = \\ &= \sum_{x_n \leq b} P(X = x_n) - \sum_{x_n \leq a} P(X = x_n) = \sum_{a < x_n \leq b} P(X = x_n). \end{aligned}$$

Esta expresión nos da una alternativa para cuando las desigualdades no permiten aplicar la Proposición 7.2.1. Así, por ejemplo,

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= \sum_{a \leq x_n \leq b} P(X = x_n), \\ P(a \leq X < b) &= \sum_{a \leq x_n < b} P(X = x_n), \\ P(a < X < b) &= \sum_{a < x_n < b} P(X = x_n). \end{aligned}$$

Ejemplo 7.2.3 Sea la v. a. discreta X del Ejemplo 7.2.2. Calcule su función de distribución acumulativa, $F(x)$, y las probabilidades $P(3 < X \leq 6)$, $P(3 \leq X \leq 6)$ y $P(3 < X < 6)$.

Resolución

De forma general, la distribución acumulativa de X tiene la forma,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ P(X=2), & x \in [2,3) \\ P(X=2)+P(X=3), & x \in [3,4) \\ P(X=2)+P(X=3)+P(X=4), & x \in [4,5) \\ P(X=2)+P(X=3)+\cdots+P(X=5), & x \in [5,6) \\ P(X=2)+P(X=3)+\cdots+P(X=6), & x \in [6,7) \\ P(X=2)+P(X=3)+\cdots+P(X=7), & x \in [7,8) \\ P(X=2)+P(X=3)+\cdots+P(X=8), & x \in [8,9) \\ P(X=2)+P(X=3)+\cdots+P(X=9), & x \in [9,10) \\ P(X=2)+P(X=3)+\cdots+P(X=10), & x \in [10,11) \\ P(X=2)+P(X=3)+\cdots+P(X=11), & x \in [11,12) \\ P(X=2)+P(X=3)+\cdots+P(X=12), & x \geq 12 \end{cases}$$

Y sustituyendo por los valores de las probabilidades,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ 1/36, & x \in [2,3) \\ 3/36, & x \in [3,4) \\ 6/36, & x \in [4,5) \\ 10/36, & x \in [5,6) \\ 15/36, & x \in [6,7) \\ 21/36, & x \in [7,8) \\ 26/36, & x \in [8,9) \\ 30/36, & x \in [9,10) \\ 33/36, & x \in [10,11) \\ 35/36, & x \in [11,12) \\ 1, & x \geq 12 \end{cases}$$

La Figura 7.2 muestra la representación gráfica de la distribución acumulativa $F(x)$.

Aplicando la Proposición 7.2.1, se tiene

$$P(3 < X \leq 6) = F(6) - F(3) = \frac{15}{36} - \frac{3}{36} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}.$$

La proposición no se aplica a las probabilidades $P(3 \leq X \leq 6)$ y

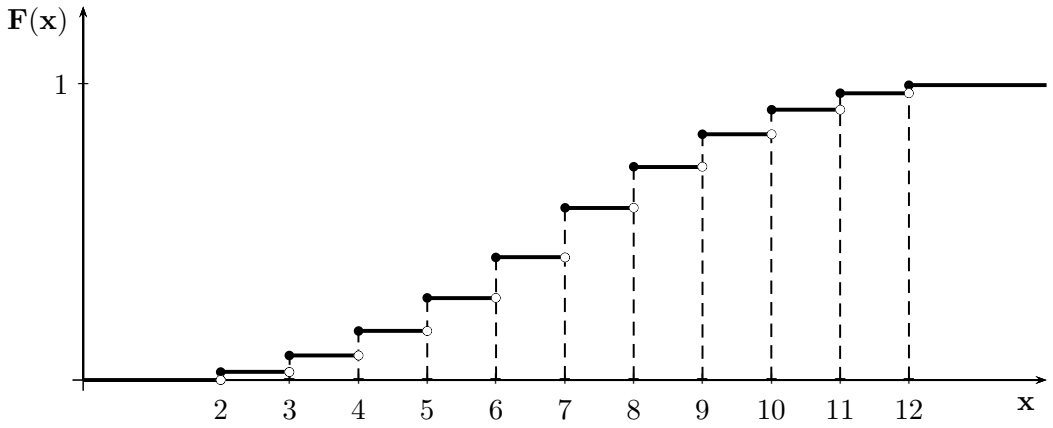


Figura 7.2: Distribución acumulativa de la v. a. X del Ejemplo 7.2.3. Los puntos blancos no pertenecen a la gráfica.

$P(3 < X < 6)$, por lo que tenemos en cuenta la Observación 7.2.4,

$$\begin{aligned} P(3 \leq X \leq 6) &= P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) + P(X=6) = \\ &= \frac{2}{36} + \frac{3}{36} + \frac{4}{36} + \frac{5}{36} = \frac{14}{36}, \end{aligned}$$

$$P(3 < X < 6) = P(X=4) + P(X=5) = \frac{3}{36} + \frac{4}{36} = \frac{7}{36}.$$

7.2.3. Variable aleatoria continua

Observación 7.2.5 Como se ha mencionado anteriormente, una v. a. es continua si la imagen sobre el espacio muestral de un experimento toma todos los valores de al menos un intervalo. Si la probabilidad de una v. a. puede calcularse como el área bajo una curva, la v. a. será continua. Veamos cómo se define formalmente esta idea.

Definición 7.2.4

- $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ espacio de probabilidad
- V. a. continua $X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$
- $a, b \in \mathbb{R}$

$\longrightarrow$

La función de DENSIDAD DE PROBABILIDAD de X es una función

$$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

que es no negativa, integrable Lebesgue y cumple que

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\, dx$$

Observación 7.2.6 Nótese que:

- La distribución de probabilidad de una v. a. continua se suele dar por medio de su función de densidad, la cual por definición debe cumplir

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$$

- La integral de Lebesgue es una generalización de la integral de Riemann, que es la que se utiliza habitualmente.

- Cuando la v. a. es continua y tiene función de densidad, la probabilidad de que X tome un único valor, $a \in \mathbb{R}$, es cero, ya que

$$P(X = a) = \int_a^a f(x)\,dx = 0.$$

  Sin embargo, el hecho de que la probabilidad de que $X = a$ sea cero, no quiere decir que X no pueda tomar el valor a, lo cual puede resultar desconcertante. Esto ocurre porque estamos acostumbrados a lidiar con v. a. discretas y finitas, como lanzar una moneda o un dado, y en estas v. a. es imposible que ocurra un suceso con probabilidad cero. Sin embargo, en las v. a. continuas la situación es distinta. Por ejemplo, la v. a. Y del Ejemplo 7.2.1 es continua, por lo que toma valores en un intervalo real. Así, $P(Y = a) = 0$, es decir, la probabilidad de que un punto de la Tierra tenga altitud a es cero. Esto se puede entender porque hay un caso favorable e infinitos desfavorables (el resto de puntos del intervalo). Y en el caso de que Y tenga función de densidad, el área bajo la curva en el valor a es cero por corresponder al área de un segmento. Por tanto, a partir de ahora debemos tener en cuenta que cuando una v. a. es continua, existen sucesos de probabilidad cero que pueden ocurrir.

- Dado que el valor de la integral de la definición no depende de que el intervalo contenga o no a sus extremos, podemos extender el resultado de la Proposición 7.2.1 a cualquier posible desigualdad, de forma que

$$\begin{aligned} F(b) - F(a) &= P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = \\ &= P(a \leq X < b) = P(a < X < b) = \int_a^b f(x)\,dx. \end{aligned}$$

  Recuerde que según la Observación 7.2.4, esta extensión no es posible cuando la v. a. es discreta.

- La distribución acumulativa de una v. a. continua X toma la forma

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt.$$

Además, derivando se tiene

$$F'(x) = f(x),$$

$\forall x \in \mathbb{R}$ donde f sea continua.

Ejemplo 7.2.4 Sea la v. a. continua X, con función de densidad $f(x) = kx$, si $x \in [0, 4]$, y 0 en otro caso, y con $k \in \mathbb{R}$. Calcule:

a) El valor del parámetro k

b) $P\left(1 \leq X \leq \frac{5}{2}\right)$

c) Su función de distribución acumulativa

Resolución

a) Como f es una función de densidad, la integral

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{0}^{4} kx\,dx = k\,\frac{x^2}{2}\bigg|_0^4 = 8k,$$

debe valer 1. Por tanto

$$k = \frac{1}{8}.$$

b) En la Figura 7.2.4 se representa la probabilidad como el área bajo la función de densidad, cuyo valor es

$$P\left(1 \leq X \leq \frac{5}{2}\right) = \int_{1}^{5/2} \frac{x}{8}\,dx = \frac{x^2}{16}\bigg|_1^{5/2} = \frac{25}{64} - \frac{1}{16} = \frac{21}{64}.$$

c) Por la Observación 7.2.6 se tiene que

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt.$$

Como $f(t) = t/8$, se tiene que

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \displaystyle\int_0^x \frac{t}{8}\,dt = \frac{t^2}{16}\bigg|_0^x = \frac{x^2}{16}, & x \in [0, 4] \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$$

La Figura 7.4 la representación gráfica de $F(x)$.

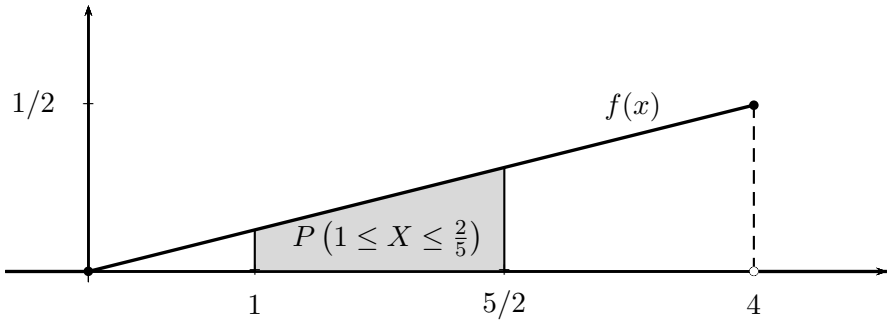


Figura 7.3: Función de densidad $f(x)$ de la v. a. X del Ejemplo 7.2.4 y representación de la probabilidad $P\,(1 \leq X \leq 2/5)$ como el área bajo dicha curva.

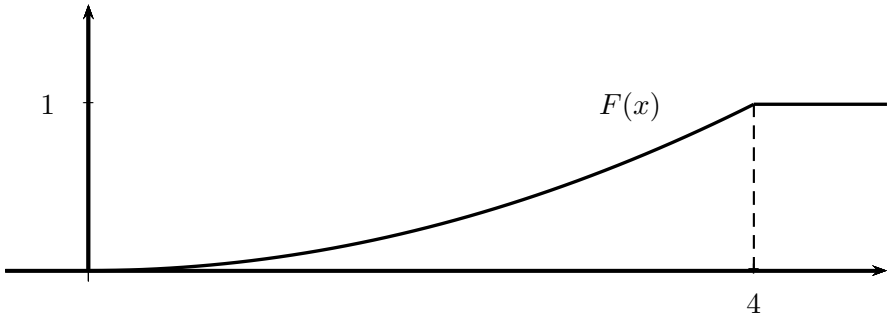


Figura 7.4: Distribución acumulativa $F(x)$ de la v. a. X del Ejemplo 7.2.4.

7.2.4. Valores esperados

Observación 7.2.7 En general, la probabilidad de un suceso asociado a una variable aleatoria no es suficiente para tomar ciertas decisiones, sino que el valor de la v. a. juega un valor importante. En particular, es interesante conocer cual es el valor 'esperado' de la v. a. al realizar el experimento.

Por ejemplo, imaginemos un juego en el que se lanza un dado de seis caras, se gana si sale un seis y se pierde si sale otro valor. La probabilidad de ganar es 1/6 y la de perder, 5/6. Pensemos ahora en dos versiones derivadas de este juego:

1. Si perdemos, pagamos 1 €. Pero si ganamos, nos lo dan.

2. Si perdemos, pagamos 1 €. Pero si ganamos, nos dan 1000 €.

En ambos casos, la probabilidad de ganar y la de perder es la misma. Sin embargo, la intuición nos dice que nos interesa más jugar a la segunda versión que a la primera. La siguiente definición nos permite formalizar esa intuición mediante el concepto de esperanza.

Definición 7.2.5

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ X \text{ v. a. discreta con valores } \{x_n\}_{n\in M},\ M\subseteq\mathbb{N} \\ \blacksquare\ P \text{ función de probabilidad de } X \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{La Esperanza de } X \text{ es} \\ \qquad E(X)=\displaystyle\sum_{n\in M} x_n\cdot P(X=x_n) \\ \text{La Varianza de } X \text{ es} \\ \qquad V(X)=\displaystyle\sum_{n\in M}[x_n-E(X)]^2\cdot P(X=x_n) \end{cases}$$

Observación 7.2.8 Nótese que:

- Calculemos la esperanza de las dos versiones del juego planteadas en la Observación 7.2.7.

  Sea X la v. a. de la primera versión, por lo que puede tomar los valores -1 (asociado a no sacar un seis) y 1 (asociado a sacar un seis), que son las cantidades que se pueden perder y ganar respectivamente. La esperanza de X es

  $$E(X)=-1\cdot P(X=-1)+1\cdot P(X=1)=-1\cdot\frac{5}{6}+1\cdot\frac{1}{6}=-\frac{4}{6}.$$

  Como la esperanza es negativa, lo esperable es que perdamos dinero en el juego, por lo que no nos interesa jugar.

  Por otro lado, si Y es la v. a. de la segunda versión podrá tomar los valores -1 (asociado a no sacar un seis) y 1000 (asociado a sacar un seis), que son las cantidades que se pueden perder y ganar respectivamente. La esperanza de Y es

  $$E(Y)=-1\cdot P(Y=-1)+1000\cdot P(Y=1)=-1\cdot\frac{5}{6}+1000\cdot\frac{1}{6}=\frac{995}{6}.$$

  Como la esperanza es positiva, lo esperable es que ganemos dinero en el juego, por lo que nos interesa jugar.

- Si tenemos una función $g:\{x_n\}_{n\in M}\longrightarrow\mathbb{R}$, entonces

  $$E(g(X))=\sum_{n\in M} g(x_n)\cdot P(X=x_n).$$

Ejemplo 7.2.5 En un examen de tipo test hay cuatro opciones por pregunta, de forma que la respuesta correcta vale 1 punto y tres respuestas incorrectas descuentan una bien. Calcule la nota esperada si se resuelve el examen al azar. ¿Cuál sería la nota esperada si cuatro respuestas incorrectas descontasen una bien? ¿Y si dos incorrectas descontasen una bien? ¿Y si no se descontase nada?

Resolución

En cada respuesta el espacio muestral es $\Omega = \{C, I\}$, donde C es correcta e I, incorrecta. Veamos cada caso:

- Tres respuestas incorrectas descuentan una bien.- Definimos la v. a. discreta X que mide la puntuación de cada pregunta,

$$\begin{aligned} X(C) &= 1, \\ X(I) &= -\frac{1}{3}. \end{aligned}$$

La distribución de probabilidad de X es

$$\begin{aligned} P(X=1) &= P\left(X^{-1}(1)\right) = P(C) = \frac{1}{4}, \\ P(X=-1/3) &= P\left(X^{-1}(-1/3)\right) = P(I) = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

La esperanza de X es

$$E(X) = 1 \cdot P(X=1) + \left(-\frac{1}{3}\right) \cdot P\left(X = -\frac{1}{3}\right) = 1 \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = 0.$$

Por tanto, la nota esperada en cada pregunta si el examen se hace al azar es un cero. Este examen tipo test estaría bien calibrado.

- Cuatro respuestas incorrectas descuentan una bien.- En este caso X es

$$\begin{aligned} X(C) &= 1, \\ X(I) &= -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

La distribución de probabilidad de X es

$$\begin{aligned} P(X=1) &= P\left(X^{-1}(1)\right) = P(C) = \frac{1}{4}, \\ P(X=-1/4) &= P\left(X^{-1}(-1/4)\right) = P(I) = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

La esperanza de X es

$$E(X) = 1 \cdot P(X = 1) + \left(-\frac{1}{4}\right) \cdot P\left(X = -\frac{1}{4}\right) = 1 \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{16}.$$

La nota esperada en cada pregunta si el examen se hace al azar es positiva, por lo que el examen estaría mal calibrado a favor del alumno. En este caso convendría contestar al azar.

- Dos respuestas incorrectas descuentan una bien.- En este caso X es

$$\begin{aligned} X(C) &= 1, \\ X(I) &= -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

La distribución de probabilidad de X es

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= P\left(X^{-1}(1)\right) = P(C) = \frac{1}{4}, \\ P(X = -1/2) &= P\left(X^{-1}(-1/2)\right) = P(I) = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

La esperanza de X es

$$E(X) = 1 \cdot P(X = 1) + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot P\left(X = -\frac{1}{2}\right) = 1 \cdot \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = -\frac{1}{8}.$$

La nota esperada en cada pregunta si el examen se hace al azar es negativa, por lo que el examen estaría mal calibrado en contra del alumno. En este caso no convendría contestar al azar.

- Las respuestas incorrectas no descuentan.- En este caso X es

$$\begin{aligned} X(C) &= 1, \\ X(I) &= 0. \end{aligned}$$

La distribución de probabilidad de X es

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= P\left(X^{-1}(1)\right) = P(C) = \frac{1}{4}, \\ P(X = 0) &= P\left(X^{-1}(0)\right) = P(I) = \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

La esperanza de X es

$$E(X) = 1 \cdot P(X = 1) + 0 \cdot P\left(X = 0\right) = 1 \cdot \frac{1}{4} + 0 = \frac{1}{4}.$$

La nota esperada en cada pregunta si el examen se hace al azar es positiva, por lo que el examen estaría mal calibrado a favor del alumno. En este caso convendría contestar al azar.

Definición 7.2.6

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ X \text{ v. a. continua} \\ \blacksquare\ f \text{ función de densidad de } X \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{La Esperanza de } X \text{ es} \\ \qquad E(X) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x)\, dx \\ \text{La Varianza de } X \text{ es} \\ \qquad V(X) = \displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 \cdot f(x)\, dx \end{cases}$$

Observación 7.2.9 Si tenemos una función $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, entonces

$$E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \cdot f(x)\, dx.$$

Ejemplo 7.2.6 Sea la v. a. continua X del Ejemplo 7.2.4. Calcule su esperanza y su varianza.

Resolución

Como $f(x) = x/8$, $x \in [0, 4]$, se tiene que

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} t \cdot f(t)\, dt = \int_0^4 x\, \frac{x}{8}\, dx = \left.\frac{x^3}{24}\right|_0^4 = \frac{64}{24} = \frac{8}{3}, \\ V(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} [x - E(X)]^2 \cdot f(x)\, dx = \int_0^4 \left(x - \frac{8}{3}\right)^2 \frac{x}{8}\, dx = \\ &= \int_0^4 \frac{x^3}{8} - \frac{2x^2}{3} + \frac{8x}{3}\, dx = \left[\frac{x^4}{32} - \frac{2x^3}{3^2} + \frac{4x^2}{3}\right]_0^4 = \frac{136}{9}. \end{aligned}$$

Proposición 7.2.2

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ X, Y \text{ v. a. discretas o continuas} \\ \blacksquare\ a, b \in \mathbb{R} \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \blacksquare\ E(a) = a \\ \blacksquare\ E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y) \\ \blacksquare\ V(X) = E(X^2) - E(X)^2 \\ \blacksquare\ V(a) = 0 \\ \blacksquare\ V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y) \end{cases}$$

Observación 7.2.10 Nótese que

$$V(aX - bY) = a^2V(X) + b^2V(Y).$$

Definición 7.2.7

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ X \text{ v. a.} \\ \blacksquare\ \mu = E(X), \\ \quad \sigma^2 = V(X) \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{Se llama VARIABLE ALEATORIA ESTANDARIZADA a la v. a.} \\ \qquad Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma}, \\ \text{la cual cumple que} \\ \quad \blacksquare\ E(Z) = 0 \\ \quad \blacksquare\ V(Z) = 1 \end{cases}$$

7.3. Distribuciones notables

7.3.1. Distribución binomial

Definición 7.3.1

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ \Omega = \{A, B\} \\ \blacksquare\ p \in [0,1] \\ \blacksquare\ P(A) = p \\ \quad P(B) = 1-p \\ \blacksquare\ n \in \mathbb{N} \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} \text{La v. a. discreta } X \text{ que mide el numero de } A \text{ en } n \text{ pruebas independientes se dice que sigue una distribución BINOMIAL de parámetros } n \text{ y } p. \text{ Y se denota } X \sim B(n,p). \\ \text{Su función de probabilidad es} \\ \begin{array}{rcl} P : M & \longrightarrow & [0,1] \\ k & \longmapsto & P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \end{array} \\ \text{donde } M = \{0, 1, \ldots, n\} \end{cases}$$

Observación 7.3.1 Nótese que

$$\sum_{k=0}^{n} P(X=k) = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (p+1-p)^n = 1.$$

Y recuerde que

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!\,k!}$$

Ejemplo 7.3.1 En la EPS de la Universidad de Alicante el 30 % de los estudiantes son mujeres. En una asignatura de la EPS de 20 alumnos, calcule la probabilidad de que haya:

a) 15 mujeres

b) 3 mujeres o menos

c) Más de 5 mujeres

RESOLUCIÓN

El espacio muestra es $\Omega = \{A, B\}$, donde A es ser mujer y B es ser hombre. Como $P(A) = 0.3$ y $n = 20$, la probabilidad de nuestro experimento se rige por una distribución binomial $X \sim B(20, 0.3)$, por lo que

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \binom{20}{k} 0.3^k (1-0.3)^{20-k}.$$

a)

$$\begin{aligned} P(X = 15) &= \binom{20}{15} 0.3^{15} (1-0.3)^{20-15} = \\ &= \frac{20!}{(20-15)!\,15!}\, 0.3^{15}\, 0.7^5 \approx 4 \cdot 10^{-5} \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) = \\ &= \binom{20}{0} 0.3^0 (1-0.3)^{20-0} + \binom{20}{1} 0.3^1 (1-0.3)^{20-1} + \\ &+ \binom{20}{2} 0.3^2 (1-0.3)^{20-2} + \binom{20}{3} 0.3^3 (1-0.3)^{20-3} = \\ &= \frac{20!}{(20-20)!\,20!}\, 0.7^{20} + \frac{20!}{(20-1)!\,1!}\, 0.3^1\, 0.7^{19} + \\ &+ \frac{20!}{(20-2)!\,2!}\, 0.3^2\, 0.7^{18} + \frac{20!}{(20-3)!\,3!}\, 0.3^3\, 0.7^{17} \approx 0.11 \end{aligned}$$

c) $P(X > 6) = P(X = 7) + P(X = 8) + \cdots + P(X = 20)$.

O alternativamente,

$$\begin{aligned} P(X > 6) &= 1 - P(X \leq 6) = \\ &= 1 - [P(X \leq 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6)] \end{aligned}$$

Del apartado anterior sabemos que $P(X \leq 3) \approx 0.11$. Por otros lado,

$$\begin{aligned} P(X = 4) &= \binom{20}{4} 0.3^4 (1-0.3)^{20-4} \approx 0.13, \\ P(X = 5) &= \binom{20}{5} 0.3^5 (1-0.3)^{20-5} \approx 0.18, \\ P(X = 6) &= \binom{20}{6} 0.3^6 (1-0.3)^{20-6} \approx 0.19. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$P(X > 6) \approx 1 - (0.11 + 0.13 + 0.18 + 0.19) = 0.39.$$

Proposición 7.3.1

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ n \in \mathbb{N} \\ \blacksquare\ p \in [0,1] \\ \blacksquare\ X \sim B(n,p) \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \blacksquare\ E(X) = np \\ \blacksquare\ V(X) = np(1-p) \end{array}\right.$$

7.3.2. Distribución de Poisson

Definición 7.3.2

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ \Omega = \{A, B\} \\ \blacksquare\ P(A/u) = \text{constante} \\ \quad (u\text{: unidad de medida}). \\ \quad \text{El número de } A \text{ en una} \\ \quad u \text{ es independiente del} \\ \quad \text{número de } A \text{ en otra } u \\ \blacksquare\ \text{Media } A/u = \lambda, \\ \quad \lambda \in (0, +\infty) \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \text{La v. a. discreta } X \text{ que mide el numero} \\ \text{de } A \text{ en cada } u \text{ se dice que sigue una} \\ \text{distribución de Poisson de parámetro} \\ \lambda. \text{ Y se denota } X \sim P(\lambda). \\ \text{Su función de probabilidad es} \\ \quad P : \mathbb{N} \longrightarrow [0,1] \\ \quad\quad k \longmapsto P(X = k) = e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!} \end{array}\right.$$

Observación 7.3.2 Nótese que:

- Como
$$e^x = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!},$$
se tiene
$$\sum_{k=0}^{+\infty} P(X = k) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{+\infty}\frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda}e^{\lambda} = 1.$$
- La unidad de medida u puede ser una unidad de tiempo, área, etc.

Ejemplo 7.3.2 En una fábrica se ha calculado que se producen 20 productos defectuosos cada 24 horas. Calcule la probabilidad de que se produzcan:

a) 15 productos defectuosos en 24 horas

b) 10 o menos productos defectuosos en 24 horas

c) 10 o menos productos defectuosos en 12 horas

d) Al menos 20 productos defectuosos en 18 horas

RESOLUCIÓN

Si X es la v. a. que mide los productos defectuosos en 24 horas, podemos asumir que $X \sim P(20)$.

a) $P(X = 15) = e^{-\lambda}\dfrac{\lambda^k}{k!} = e^{-20}\dfrac{20^{15}}{15!} \approx 0.05$

b)

$$\begin{aligned} P(X \leq 10) &= P(X = 0) + P(X = 1) + \cdots + P(X = 10) = \\ &= e^{-20}\,\frac{20^0}{0!} + e^{-20}\,\frac{20^1}{1!} + \cdots + e^{-20}\,\frac{20^{10}}{10!} \approx 0.01 \end{aligned}$$

c) Aquí consideramos la v. a. $Y \sim P(20/2) = P(10)$:

$$\begin{aligned} P(Y \leq 10) &= P(Y = 0) + P(Y = 1) + \cdots + P(Y = 10) = \\ &= e^{-10}\frac{10^0}{0!} + e^{-10}\frac{10^1}{1!} + \cdots + e^{-10}\frac{10^{10}}{10!} \approx 0.58 \end{aligned}$$

d) Como 18 horas son tres cuartas partes de 24 horas, consideramos la v. a. $W \sim P(20 \cdot 3/4) = P(15)$:

$$\begin{aligned} P(W > 20) &= \sum_{k=21}^{+\infty} P(W = k) = 1 - \sum_{k=0}^{20} P(W = k) \\ &= 1 - (P(W = 0) + P(W = 1) + \cdots + P(W = 20)) = \\ &= 1 - \left(e^{-15}\frac{15^0}{0!} + e^{-15}\frac{15^1}{1!} + \cdots + e^{-15}\frac{15^{20}}{20!}\right) \approx 0.08 \end{aligned}$$

Proposición 7.3.2

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ \lambda \in (0, +\infty) \\ \blacksquare\ X \sim P(\lambda) \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \blacksquare\ E(X) = \lambda \\ \blacksquare\ V(X) = \lambda \end{array}\right.$$

Observación 7.3.3 Sea $X \sim B(n,p)$. Si $\lambda = np$, entonces $p = \lambda/n$ y si n tiende a infinito, p tiende a cero. Definiendo una variable aleatoria como

$$Y = \lim_{n \to +\infty} X,$$

se tiene que $Y \sim P(\lambda)$.

En general, si $n \geq 50$ y $p \leq 0.1$, o si $np \leq 5$, la v. a. X se puede aproximar por Y.

7.3.3. Distribución normal

Definición 7.3.3

- $\mu \in \mathbb{R}$
- $\sigma \in (0, +\infty)$

$\longrightarrow$ La v. a. continua X con función de densidad

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

se dice que sigue una distribución NORMAL o DE GAUSS de parámetros μ y σ. Y se denota $X \sim N(\mu, \sigma)$

A μ se le denomina MEDIA y a σ, DESVIACIÓN TÍPICA.

Observación 7.3.4 En la Figura 7.5 puede verse la función de densidad de una v. a. $X \sim N(\mu, \sigma)$, la cual se suele conocer como CAMPANA DE GAUSS. Algunas propiedades de esta función son;

- Es simétrica respecto a la recta $x = \mu$, donde alcanza su máximo
- Tiene dos puntos de inflexión en $\mu \pm \sigma$

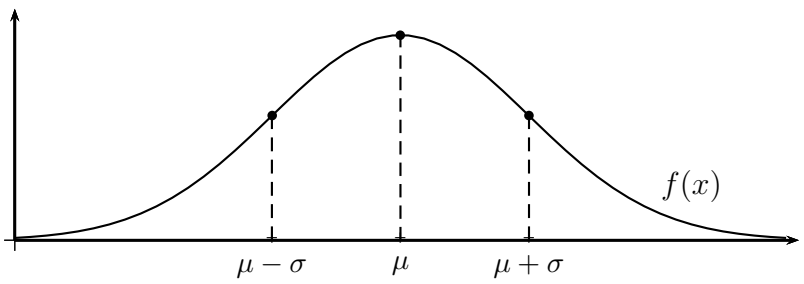


Figura 7.5: Función de densidad de una v. a. $X \sim N(\mu, \sigma)$.

Proposición 7.3.3

$$\left.\begin{array}{l} \blacksquare\ \mu \in \mathbb{R} \\ \blacksquare\ \sigma \in (0, +\infty) \\ \blacksquare\ X \sim N(\mu, \sigma) \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} \blacksquare\ E(X) = \mu \\ \blacksquare\ V(X) = \sigma^2 \end{array}\right.$$

Observación 7.3.5 Nótese que:

- El cuadrado del parámetro σ representa la varianza, es decir, cómo de cerca están los valores de la media. Esto quiere decir que σ determina la forma de la 'campana', de forma que valores pequeños de σ producirán campanas estrechas y altas, mientras que valores grandes las producirán anchas y bajas (ver Figura 7.6).

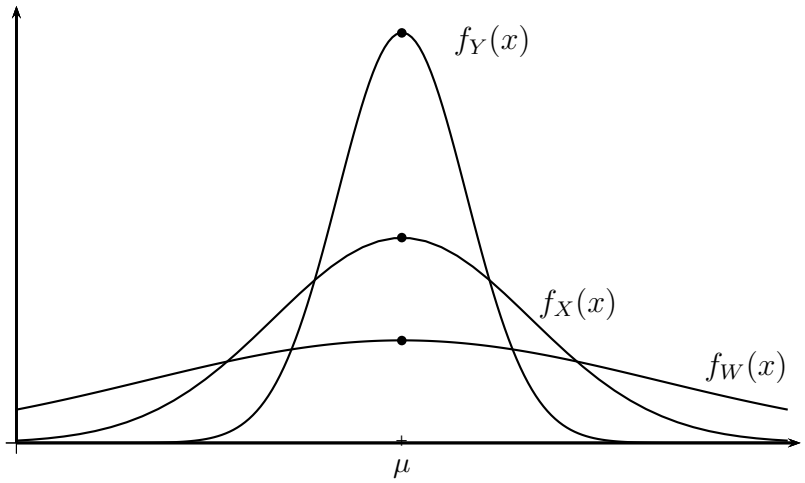


Figura 7.6: Funciones de densidad de densidad f_{X_1}, f_{X_2} y f_{X_3} de tres v. a. $X \sim N(\mu, \sigma)$, $Y \sim N(\mu, \sigma/2)$ y $W \sim N(\mu, 2\sigma)$, respectivamente.

- Dada $X \sim N(\mu, \sigma)$ y dos números reales a y b tales que $a \leq b$, se tiene que

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\, dx.$$

  Dicha integral no se puede resolver con las técnicas habituales de integración, pero sí se puede aproximar numéricamente. Para no realizar las integrales numéricas para cada valor de μ y σ, se suele disponer de tablas de valores para la v. a. estandarizada (ver Tabla 7.1)

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma},$$

la cual sigue una distribución $N(0,1)$ y se conoce como distribución NORMAL ESTÁNDAR o TIPIFICADA. La tabla suele presentar los valores de $P(Z \leq z)$, los cuales se relacionan con los de $P(X \leq x)$ mediante

$$P(X \leq x) = P\left(\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right) = P\left(Z \leq \frac{x-\mu}{\sigma}\right).$$

De esta forma,

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = \\ &= P\left(Z \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right) - P\left(Z \leq \frac{a-\mu}{\sigma}\right). \end{aligned}$$

La Figura 7.7 ilustra esta situación.

- La tabla de la distribución normal estándar solo tiene valores positivos. Sin embargo, esto no es un problema, ya que por simetría se tiene, para cierto $a \in \mathbb{R}$ positivo, que

$$P(Z \leq -a) = P(Z \geq a) = 1 - P(Z \leq a).$$

La Figura 7.8 ilustra esta situación.

Ejemplo 7.3.3 Dada $X \sim N(\mu, \sigma)$, calcule las siguientes probabilidades

a) $P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma)$

b) $P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma)$

c) $P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma)$

Tabla 7.1: Función de distribución acumulativa, $F(z) = P(Z \leq z)$, de la distribución normal estándar, $Z \sim N(0, 1)$.

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998
3.5	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998	.9998
3.6	.9998	.9998	.9999	.9999	.9999	.9999	.9999	.9999	.9999	.9999

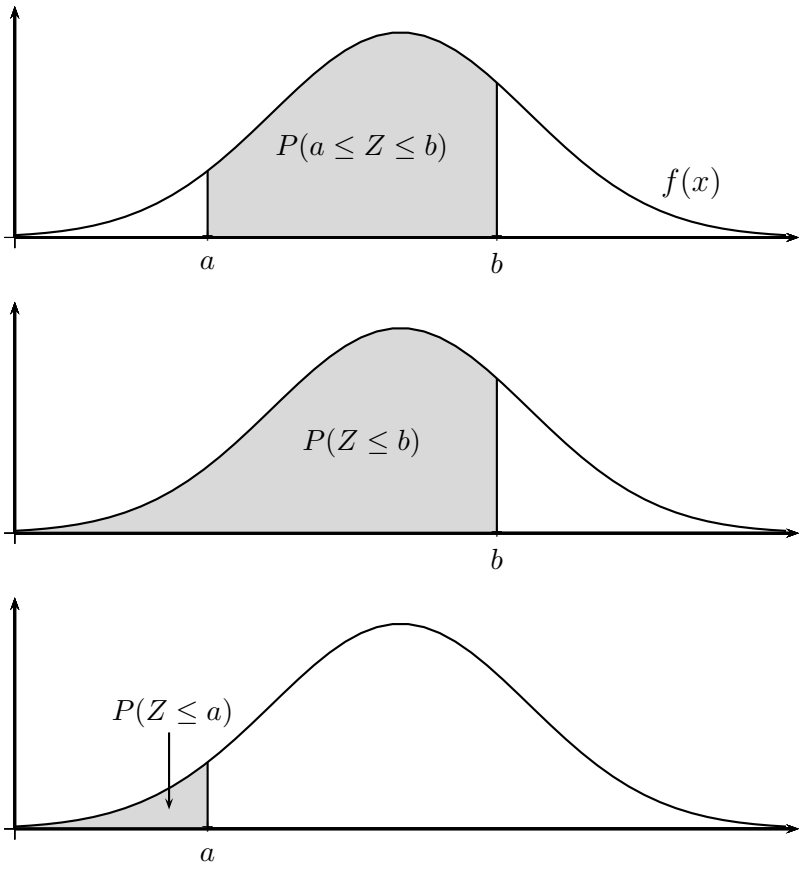


Figura 7.7: $Z \sim N(0,1)$, $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$. Las zonas sombreadas representan las probabilidades indicadas. Panel superior: $P(Z \leq -a)$; panel central: $P(Z \geq a)$; panel inferior: $P(Z \leq a)$.

Resolución

a)

$$P\left(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma\right) = P\left(-1 \leq \frac{X-\mu}{\sigma} \leq 1\right) =$$
$$= P(-1 \leq Z \leq 1) = P(Z \leq 1) - P(Z \leq -1) =$$
$$= P(Z \leq 1) - P(Z \geq 1) = P(Z \leq 1) - (1 - P(Z \leq 1)) =$$
$$= 0.8413 - (1 - 0.8413) = 0.6826$$

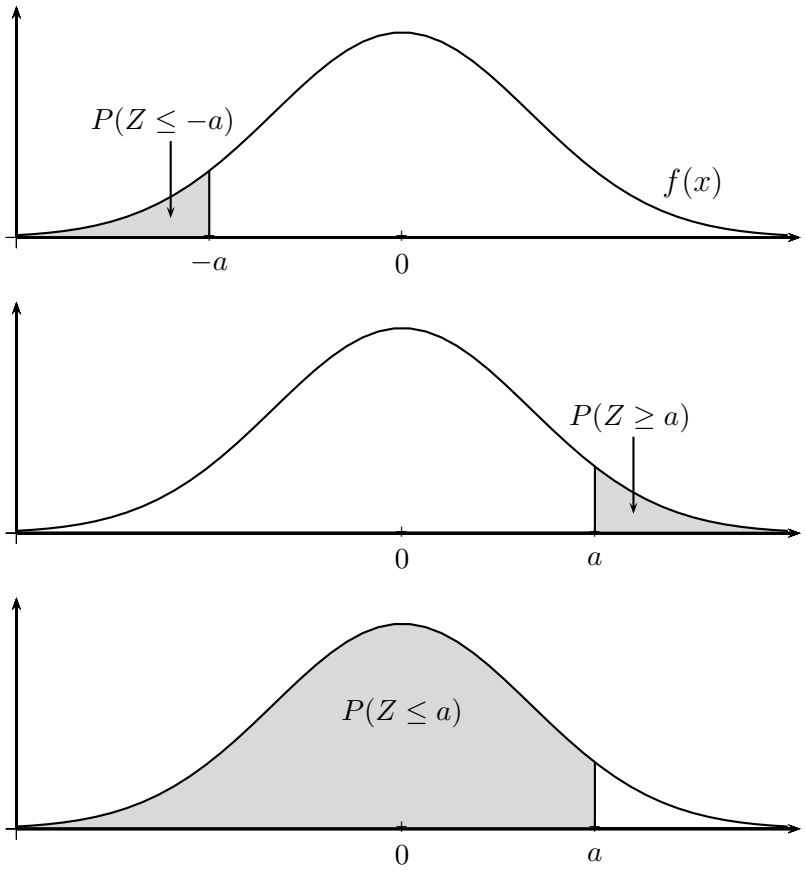


Figura 7.8: $Z \sim N(0,1)$, $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$. Las zonas sombreadas representan las probabilidades indicadas. Panel superior: $P(Z \leq -a)$; panel central: $P(Z \geq a)$; panel inferior: $P(Z \leq a)$.

b)

$$P\left(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma\right) = P\left(-2 \leq \frac{X-\mu}{\sigma} \leq 2\right) =$$
$$= P(-2 \leq Z \leq 2) = P(Z \leq 2) - P(Z \leq -2) =$$
$$= P(Z \leq 2) - P(Z \geq 2) = P(Z \leq 2) - (1 - P(Z \leq 2)) =$$
$$= 0.9772 - (1 - 0.9772) = 0.9544$$

c)

$$P\left(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma\right) = P\left(-3 \leq \frac{X-\mu}{\sigma} \leq 3\right) =$$

$$= P(-3 \leq Z \leq 3) = P(Z \leq 3) - P(Z \leq -3) =$$
$$= P(Z \leq 3) - P(Z \geq 3) = P(Z \leq 3) - (1 - P(Z \leq 3)) =$$
$$= 0.9987 - (1 - 0.9987) = 0.9974$$

Observación 7.3.6 A principios del siglo XX se idearon los primeros test para medir el *coeficiente intelectual* (CI) de las personas. Conforme se fueron popularizando estos test se observó que una gran parte de la población tenía un CI alrededor de un valor y que conforme nos alejamos de dicho valor hay cada vez menos personas, tanto por arriba por abajo. De hecho, la variable aleatoria que mide el CI sigue una distribución normal de $\mu = 100$ y $\sigma = 15$, es decir, CI $\sim N(100, 15)$. Del Ejemplo 7.3.3 sabemos que el 95 % de la población se encuentra en el rango $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma] = [70, 130]$, por lo que un 2.5 % de la población tiene un CI inferior a 70 y otro 2.5 % lo tendrá por encima de 130. A estos últimos se les suele denominar genios, mientras que a las personas que se encuentran por debajo de 70, en 1973 la Asociación Americana del Retraso Mental (AAMR por sus siglas en inglés) los diagnosticaba como personas con 'un funcionamiento intelectual general significativamente subnormal'. Aquí, la palabra 'subnormal' no hay que entenderla como un insulto, sino como un concepto probabilístico, en el sentido de que una característica está por debajo del 97.5 % de la población. En la actualidad esta palabra se considera ofensiva, pero durante gran parte del siglo XX no era más que un término técnico en el mundo de la psicología. Si nos vamos a 1921, quizá nos sorprenda todavía más la clasificación de la AAMR, ya que a las personas con un CI inferior a 75 les diagnosticaban un retraso mental y las clasificaban como 'moron' (palabra en inglés) si estaban en el rango 50-75; imbéciles, en 25-50; e idiotas, en 0-25. En castellano, la palabra 'morón' es un sinónimo de idiota según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, por lo que se pierde el matiz que sí tiene en inglés. En la actualidad estos términos ya no se usan en los diagnósticos.

Ejemplo 7.3.4 El análisis de la producción de cierta fábrica de resistores determina que la resistencia de los mismos sigue una distribución normal de media 130 Ω y desviación típica 5 Ω.

a) ¿Qué porcentaje de resistores tendrá resistencias entre 128 y 132 Ω?

b) ¿Y entre 120 y 141.6 Ω?

c) ¿Por debajo de qué valor podemos decir que se encuentra el 95 % de los resistores?

Resolución

Sea X la v. a. que representa la resistencia de los resistores, por lo que $X \sim N(130, 5)$.

a)

$$P(128 \leq X \leq 132) = P\left(\frac{128-130}{5} \leq \frac{X-130}{5} \leq \frac{132-130}{5}\right) =$$
$$= P\left(-0.4 \leq Z \leq 0.4\right) = P\left(Z \leq 0.4\right) - P\left(Z \leq -0.4\right) =$$
$$= P\left(Z \leq 0.4\right) - P\left(Z \geq 0.4\right) = P\left(Z \leq 0.4\right) - \left(1 - P\left(Z \leq 0.4\right)\right) =$$
$$= 2P\left(Z \leq 0.4\right) - 1 = 2 \cdot 0.6554 - 1 = 0.3108.$$

b)

$$P(120 \leq X \leq 141.6) = P\left(\frac{120-130}{5} \leq \frac{X-130}{5} \leq \frac{141.6-130}{5}\right) =$$
$$= P\left(-2 \leq Z \leq 2.32\right) = P\left(Z \leq 2.32\right) - P\left(Z \leq -2\right) =$$
$$= P\left(Z \leq 2.32\right) - P\left(Z \geq 2\right) = P\left(Z \leq 2.32\right) - \left(1 - P\left(Z \leq 2\right)\right) =$$
$$= 0.9898 - (1 - 0.9772) = 0.967.$$

c) Buscamos un valor $c \in \mathbb{R}$ tal que

$$P(X \leq c) = 0.95.$$

Reescribiendo esto en función de la distribución normal estándar se tiene

$$P\left(Z \leq \frac{c-130}{5}\right) = 0.95.$$

Por la Tabla 7.1 sabemos que

$$\begin{aligned} P(Z \leq 1.64) &= 0.9495, \\ P(Z \leq 1.65) &= 0.9505. \end{aligned}$$

Por tanto, tomamos el valor medio entre 1.64 y 1.65, de forma que

$$\frac{c-130}{5} = 1.645 \longleftrightarrow c = 138.275.$$

Observación 7.3.7 Sea $X \sim B(n, p)$. Cuando $n > 30$ y $0.1 < p < 0.9$, X se puede aproximar con una $N\left(np, \sqrt{np(1-p)}\right)$. Cuando mayor sea n y p esté más cerca de 0.5, mejor será la aproximación.

7.4. Ejercicios

7.4.1. Enunciados

1. En un negocio parte de sus ventas se centra en tres productos diferentes: A, B y C. Sus porcentajes de ventas son: 12 % de A; 24 % de B; y 15 % de C. Además, existen las siguientes relaciones entre los productos: $P(A \cup B) = 0.30$, $P(A \cup C) = 0.25$, $P(B \cup C) = 0.28$ y $P(A \cap B \cap C) = 0.01$. Calcule la probabilidad de que:

   a) Un cliente no compre el producto A

   b) Un cliente compre el producto A y el B

   c) Un cliente compre el producto A y el B, pero no el C

   d) Un cliente compre como máximo dos de estos productos

   e) Dibuje el diagrama de Venn asociado al problema

2. Se dispone de dos urnas, en una hay 5 bolas blancas y 3 negras, y en la otra, 2 blancas y 2 negras. Se escoge una urna al azar y se extraen sucesivamente, sin reemplazamiento, dos bolas. Calcule la probabilidad de que las bolas sean:

   a) Dos blancas

   b) Dos negras

   c) Una blanca y otra negra

3. En un bote hay 16 anillas de 2 cm de diámetro y 24 anillas de 3 cm. Para cada tipo de anillas una mitad son blancas y la otra son negras. Se elige una anilla al azar, calcule la probabilidad de que sea:

   a) De 2 cm y blanca

   b) De 2 cm o blanca

   c) De 3 cm sabiendo que es blanca

4. En un kiosko venden sobres de cartas, de los cuales un 50 % son azules; un 30 %, blancos; y un 20 %, rojos. En cada sobre pueden salir cartas de Pokémon o de Fantasy Riders. Los sobres azules contienen cartas Pokémon el 60 % de las veces; los blancos, el 40 %; y los rojos, el 80 %.

   a) ¿Cuál es la probabilidad de comprar un sobre al azar y sea blanco con cartas Pokémon?

b) ¿Cuál es la probabilidad de comprar un sobre al azar y que contenga cartas de Fantasy Riders?

c) Si un sobre contiene cartas Pokémon, ¿cuál es la probabilidad de que sea azul? ¿Y de que sea blanco?

5. En junio de 2020, durante la pandemia de COVID-19, el Instituto de Salud Carlos III realizó la segunda ronda del Estudio Nacional de Sero-Epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España, para averiguar cuántas personas habían pasado realmente la enfermedad. Para ello, se utilizó un test rápido capaz de detectar los anticuerpos IgM e IgG. La sensibilidad del test, que es su capacidad para detectar anticuerpos (dar positivo) en personas enfermas, es del 73 % para IgM y del 79 % para IgG. La especificidad del test, que es su capacidad para no detectar anticuerpos (dar negativo) en personas sanas, es del 98 % para IgM y del 100 % para IgG. En esa fecha, Huelva y Soria presentaban un porcentaje de infecciones del 1.2 % y 14.7 %, respectivamente, lo que las convertía en las provincias con menor y mayor incidencia del COVID-19. Calcule, para las dos provincias y el test de anticuerpos IgM (se podría calcular igualmente para los IgG), la probabilidad de:

   a) Que alguien esté infectado si ha dado positivo en el test

   b) Que alguien esté sano si ha dado positivo en el test

   c) Que alguien esté infectado si ha dado negativo en el test

   d) Que alguien esté sano si ha dado negativo en el test

6. Sea $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espacio de probabilidad. Sean A, B y C tres sucesos del espacio muestral Ω. Sabiendo que $P(A) = 0.25$, $P(B) = 0.45$, $P(A \cap B) = 0$, $P(A \cap C) = 0.2$, $P(C|B) = 0.3$ y $P(C \cap (A \cup B)^c) = 0.15$. Calcule:

   a) $P(A \cup B)$

   b) $P(C|A)$

   c) $P(C|(A \cup B)^c)$

   d) $P(C)$

   e) $P(A|C)$

7. Problema de Monty Hall.- En un concurso hay tres puertas, detrás de las cuales hay un único premio. El concursante elige una puerta. De las dos puertas restantes se abre una que no contenga el premio. En ese instante el concursante tiene la oportunidad de cambiar de puerta o mantener la que eligió en primer lugar. ¿Debería mantener la puerta, cambiar o es irrelevante lo que haga?

8. En un concurso hay tres puertas, detrás de las cuales hay una cantidad distinta de dinero. Si el concursante elige la puerta con la mayor cantidad de dinero, se lo queda, pero al abrir la primera puerta no puede saber si esa cantidad es la mayor, la intermedia o la inferior. Al abrir una puerta puede elegir quedársela o descartarla y abrir otra puerta. Si nos quedamos con la primera puerta tenemos una probabilidad de 1/3 de ganar. ¿Existe alguna estrategia con una probabilidad superior a 1/3 para encontrar la mayor cantidad de dinero?

9. En un grupo de 23 personas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos dos personas cumplan años el mismo día?

10. La baraja francesa consta de 26 cartas rojas y 26 negras. Si la mezclamos de forma aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que todas las cartas rojas estén en la mitad superior del mazo?

11. Entre mayo y junio de 2020, durante la pandemia de COVID-19, el Instituto de Salud Carlos III realizó el Estudio Nacional de Sero-Epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España y determinó los porcentajes de infecciones por edades y sexos, tal y y como aparece en la siguiente tabla.

	Edad				
	≤ 19	$20-39$	$40-59$	$60-79$	≥ 80
Hombres	9.6	10	16.3	10.3	1.8
Mujeres	9.1	10.8	17.9	11.3	2.9

Ente los infectados, calcule la probabilidad de:

a) Tener entre 20 y 39 años
b) Ser mujer
c) Ser mujer si se tiene entre 20 y 39
d) Tener entre 20 y 39 años si se es mujer
e) Ser hombre si no se tiene entre 60 y 79

12. Sea una v. a. discreta cuya distribución de probabilidad es:

x	0	1	2	3
$P(X=x)$	0.4	0.3	0.2	0.1

Calcule:

a) $P(X \leq 2)$
b) $P(X < 2)$
c) $P(1 < X \leq 3)$
d) $P(1 \leq X \leq 3)$
e) $P(1 < X < 3)$
f) $P(X \geq 1)$
g) $P(X > 1)$
h) $F(x)$

13. Se lanza un dado de 6 caras y una moneda. Definimos la variable aleatoria X que resulta de la siguiente operación:

    a) Si sale un número par en el dado y cara en la moneda, se suma el número y su mitad
    b) Si sale un número par en el dado y cruz en la moneda, se resta al número su mitad
    c) Si sale un número impar en el dado y cara en la moneda, se multiplica el número por 2.
    d) Si sale un número impar en el dado y cruz en la moneda, se suma 1 al número

    Si tuviera que apostar, ¿qué valor de X elegiría?

14. En un examen tipo test hay 10 preguntas, y cada una de ellas tiene una respuesta correcta y 3 incorrectas. Si se responde al azar, calcule la probabilidad de contestar:

    a) 5 correctas
    b) 2 o más correctas
    c) Menos de 4
    d) Entre 3 y 6 correctas, incluyendo los extremos

15. En otoño de 2020, durante la segunda ola de la COVID-19 en España, en la localidad de Elda se alcanzó una incidencia acumulada en 14 días de 900 infecciones por cada 100000 habitantes. Calcule la probabilidad de que haya al menos un infectado en una reunión de 60 personas y otra de 6.

16. En una ciudad el promedio de días de nieve al año es 5.4. Calcule la probabilidad de que haya:

    a) Menos de 3 días de nieve

b) Al menos 6 días de nieve

c) Entre 2 y 5 días de nieve, ambos incluidos

d) 2 días de nieve como máximo en dos años

17. Calcule las siguientes probabilidades para las distribuciones normales indicadas:

a) $P(X \leq 1.85)$, con $X \sim N(0,1)$

b) $P(X \leq 8)$, con $X \sim N(5,3)$

c) $P(X \leq -2.35)$, con $X \sim N(0,1)$

d) $P(X \leq -1.3)$, con $X \sim N(5,3)$

e) $P(X > 1.53)$, con $X \sim N(0,1)$

f) $P(X \geq 0.62)$, con $X \sim N(-1,2)$

g) $P(0.5 \leq X \leq 2.11)$, con $X \sim N(0,1)$

h) $P(1 \leq X \leq 1.8)$, con $X \sim N(1.4, 0.4)$

i) $P(-1.2 \leq X \leq 1)$, con $X \sim N(0,1)$

j) $P(-1.2 \leq X \leq 1)$, con $X \sim N(1,2)$

18. Calcule el valor de $c \in \mathbb{R}$ para que se cumplan las siguientes expresiones:

a) $P(X \leq c) = 0.99$, con $X \sim N(0,1)$

b) $P(X \leq c) = 0.99$, con $X \sim N(5,3)$

c) $P(X \leq c) = 0.1$, con $X \sim N(0,1)$

d) $P(X \leq c) = 0.1$, con $X \sim N(5,3)$

7.4.2. Soluciones

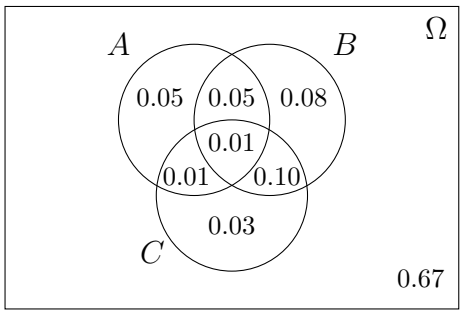
1. a) $P(A^c) = 1 - P(A) = 1 - 0.12 = 0.88$

b) $P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.12 + 0.24 - 0.30 = 0.06$

c) $P(A \cap B \cap C^c) = P(A \cap B) - P(A \cap B \cap C) = 0.06 - 0.01 = 0.05$

d) $1 - P(A \cap B \cap C) = 1 - 0.01 = 0.99$

e)



2. Definiendo los sucesos

   - $U =$\{Urna con 5 bolas blancas y 3 negras\}
   - $V =$\{Urna con 2 bolas blancas y 2 negras\}
   - $B_1 =$\{Bola blanca en 1ª extracción\}
   - $B_2 =$\{Bola blanca en 2ª extracción\}
   - $N_1 =$\{Bola negra en 1ª extracción\}
   - $N_2 =$\{Bola negra en 2ª extracción\}

   se tiene:

   a)

$$\begin{aligned} P(B_1 \cap B_2) &= P(B_1 \cap B_2 \cap U) + P(B_1 \cap B_2 \cap V) = \\ &= P(B_2|B_1 \cap U)\, P(B_1 \cap U) + P(B_2|B_1 \cap V)\, P(B_1 \cap V) = \\ &= P(B_2|B_1 \cap U)\, P(B_1|U)\, P(U) + \\ &+ P(B_2|B_1 \cap V)\, P(B_1|V)\, P(V) = \\ &= \frac{4}{7}\frac{5}{8}\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\frac{1}{2}\frac{1}{2} = \frac{11}{42} \end{aligned}$$

   b)

$$\begin{aligned} P(N_1 \cap N_2) &= P(N_1 \cap N_2 \cap U) + P(N_1 \cap N_2 \cap V) = \\ &= P(N_2|N_1 \cap U)\, P(N_1 \cap U) + \\ &+ P(N_2|N_1 \cap V)\, P(N_1 \cap V) = \\ &= P(N_2|N_1 \cap U)\, P(N_1|U)\, P(U) + \\ &+ P(N_2|N_1 \cap V)\, P(N_1|V)\, P(V) = \\ &= \frac{2}{7}\frac{3}{8}\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\frac{1}{2}\frac{1}{2} = \frac{23}{168} \end{aligned}$$

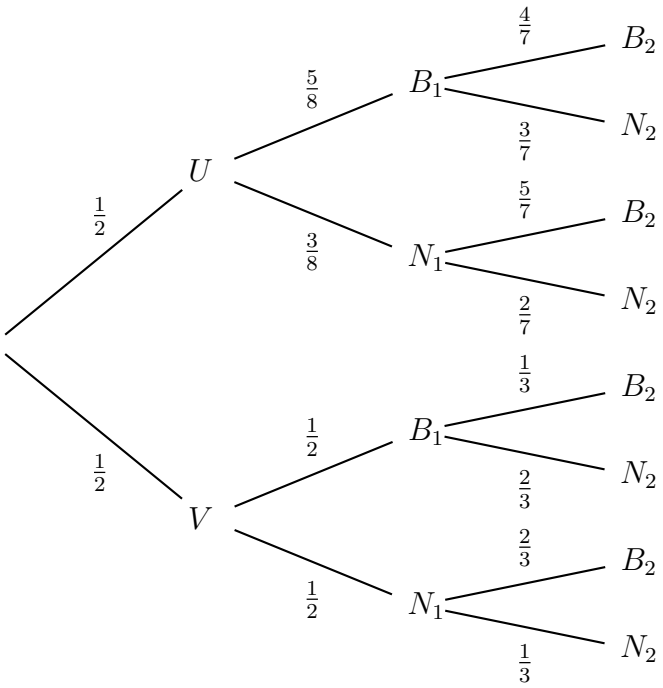
c)

$$\begin{aligned} P(B_1 \cap N_2) + P(N_1 \cap B_2) &= 1 - P(B_1 \cap B_2) - P(N_1 \cap N_2) = \\ &= 1 - \frac{11}{42} - \frac{23}{168} = \frac{101}{168} \end{aligned}$$

O alternativamente desarrollando la expresión

$$\begin{aligned} P(B_1 \cap N_2) + P(N_1 \cap B_2) = P(B_1 \cap N_2 \cap U) + \\ + P(B_1 \cap N_2 \cap V) + P(N_1 \cap B_2 \cap U) + P(N_1 \cap B_2 \cap V) \end{aligned}$$

En los tres casos se podría haber obtenido los resultados mediante un diagrama de árbol. Por ejemplo, para obtener $P(B_1 \cap B_2)$ hay que elegir todas las ramas que nazcan en el vértice de la izquierda y que contengan a B_1 y B_2. Después, se multiplican las probabilidades de cada trozo de la misma rama y se suman los resultados de las distintas ramas.



3. Definiendo los sucesos

   - A_2 ={Anilla de 2 cm}
   - A_3 ={Anilla de 3 cm}
   - B ={Anilla blanca}

   se tiene:

a) $P(A_2 \cap B) = \dfrac{8}{40}$

b) $P(A_2 \cup B) = P(A_2) + P(B) - P(A_2 \cap B) = \dfrac{16}{40} + \dfrac{20}{40} - \dfrac{8}{40} = \dfrac{28}{40} = \dfrac{7}{10}$

c) $P(A_3|B) = \dfrac{P(A_3 \cap B)}{P(B)} = \dfrac{12/40}{20/40} = \dfrac{12}{20} = \dfrac{3}{5}$

4. Definiendo los sucesos

   - $A =$\{Sobre azul\}
   - $B =$\{Sobre blanco\}
   - $C =$\{Sobre rojo\}
   - $K =$\{Cartas Pokémon\}
   - $F =$\{Cartas Fantasy Riders\}

   se tiene:

   a) $P(B \cap K) = P(K|B)\, P(B) = 0.4 \cdot 0.3 = 0.12$

   b)

$$\begin{aligned} P(F) &= P(F|A)\, P(A) + P(F|B)\, P(B) + P(F|C)\, P(C) = \\ &= [1 - P(K|A)]\, P(A) + [1 - P(K|B)]\, P(B) + \\ &+ [1 - P(K|C)]\, P(C) = \\ &= (1 - 0.6)\, 0.5 + (1 - 0.4)\, 0.3 + (1 - 0.8)\, 0.2 = 0.42 \end{aligned}$$

   c)

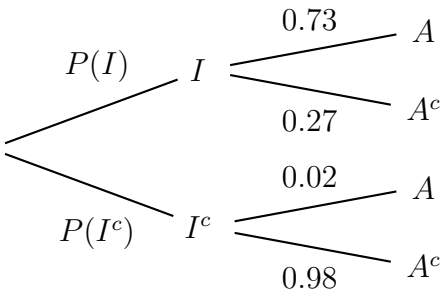
$$P(A|K) = \frac{P(A \cap K)}{P(K)} = \frac{P(K|A)\, P(A)}{1 - P(F)} = \frac{0.6 \cdot 0.5}{1 - 0.42} \approx 0.52$$

$$P(B|K) = \frac{P(B \cap K)}{P(K)} = \frac{P(B \cap K)}{1 - P(F)} = \frac{0.12}{1 - 0.42} \approx 0.21$$

5. Definiendo los sucesos

   - $I =$\{ Estar infectado \}
   - $A =$\{Test positivo en IgM\}

   podemos escribir la sensibilidad del test como $P(A|I) = 0.73$ y la especificidad como $P(A^c|I^c) = 0.98$. De donde se tiene el árbol de dependencias,



i) Huelva.- $P(I) = 0.012$. Por definición, los sucesos I y I^c son una partición de la población, por lo que podemos aplicar el teorema de la probabilidad total,

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap I) + P(A \cap I^c) = \\ &= P(A|I)\,P(I) + P(A|I^c)\,P(I^c) = \\ &= 0.73 \cdot 0.012 + 0.02 \cdot (1 - 0.012) = 0.02852, \\ P(A^c) &= P(A^c \cap I) + P(A^c \cap I^c) = \\ &= P(A^c|I)\,P(I) + P(A^c|I^c)\,P(I^c) = \\ &= 0.27 \cdot 0.012 + 0.98 \cdot (1 - 0.012) = 0.97148. \end{aligned}$$

De donde:

a) $P(I|A) = \dfrac{P(I \cap A)}{P(A)} = \dfrac{P(A|I) \cdot P(I)}{P(A)} = \dfrac{0.73 \cdot 0.012}{0.02852} \approx 0.3072$

b) $P(I^c|A) = \dfrac{P(I^c \cap A)}{P(A)} = \dfrac{P(A|I^c) \cdot P(I^c)}{P(A)} = \dfrac{0.02 \cdot (1 - 0.012)}{0.02852} \approx 0.6928$

c) $P(I|A^c) = \dfrac{P(I \cap A^c)}{P(A^c)} = \dfrac{P(A^c|I) \cdot P(I)}{P(A^c)} = \dfrac{0.27 \cdot 0.012}{0.97148} \approx 0.0033$

d) $P(I^c|A^c) = \dfrac{P(I^c \cap A^c)}{P(A^c)} = \dfrac{P(A^c|I^c) \cdot P(I^c)}{P(A^c)} = \dfrac{0.98 \cdot (1 - 0.012)}{0.97148} \approx 0.9967$

ii) Soria.- $P(I) = 0.147$. Por definición, los sucesos I y I^c son una partición de la población, por lo que podemos aplicar el teorema de la probabilidad total,

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap I) + P(A \cap I^c) = \\ &= P(A|I)\,P(I) + P(A|I^c)\,P(I^c) = \\ &= 0.73 \cdot 0.147 + 0.02 \cdot (1 - 0.147) = 0.12437, \\ P(A^c) &= P(A^c \cap I) + P(A^c \cap I^c) = \\ &= P(A^c|I)\,P(I) + P(A^c|I^c)\,P(I^c) = \\ &= 0.27 \cdot 0.147 + 0.98 \cdot (1 - 0.147) = 0.87563. \end{aligned}$$

De donde:

a) $P(I|A) = \dfrac{P(I \cap A)}{P(A)} = \dfrac{P(A|I) \cdot P(I)}{P(A)} = \dfrac{0.73 \cdot 0.147}{0.12437} \approx 0.8628$

b) $P(I^c|A) = \dfrac{P(I^c \cap A)}{P(A)} = \dfrac{P(A|I^c) \cdot P(I^c)}{P(A)} = \dfrac{0.02 \cdot (1 - 0.147)}{0.12437} \approx 0.1372$

c) $P(I|A^c) = \dfrac{P(I \cap A^c)}{P(A^c)} = \dfrac{P(A^c|I) \cdot P(I)}{P(A^c)} = \dfrac{0.27 \cdot 0.147}{0.87563} \approx 0.0453$

d) $P(I^c|A^c) = \dfrac{P(I^c \cap A^c)}{P(A^c)} = \dfrac{P(A^c|I^c) \cdot P(I^c)}{P(A^c)} = \dfrac{0.98 \cdot (1 - 0.147)}{0.87563} \approx 0.9547$

Conclusión: La probabilidad de estar realmente infectado cuando el test de anticuerpos da positivo depende del porcentaje de infectados. De esta manera, un positivo en Soria implica una probabilidad del 0.86 de estar infectado, mientras que un positivo en Huelva solo implica una probabilidad del 0.31 de estar infectado. Esto quiere decir que en promedio en Soria 1 de cada 5 positivos no está realmente infectado, y 2 de cada 3 positivos no lo están en Huelva.

6. a) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.25 + 0.45 - 0 = 0.7$

b) $P(C|A) = \dfrac{P(A \cap C)}{P(A)} = \dfrac{0.2}{0.25} = 0.8$

c) $P(C|(A \cup B)^c) = \dfrac{P(C \cap (A \cup B)^c)}{P((A \cup B)^c)} = \dfrac{P(C \cap (A \cup B)^c)}{1 - P(A \cup B)} = \dfrac{0.15}{1 - 0.7} = 0.5$

d) Como $P(A \cap B) = 0$, los sucesos A, B y $(A \cup B)^c$ forman una partición de Ω, de donde

$$\begin{aligned} P(C) &= P(C \cap A) + P(C \cap B) + P(C \cap (A \cup B)^c) = \\ &= P(C|A)\,P(A) + P(C|B)\,P(B) + \\ &+ P(C|(A \cup B)^c)\,P((A \cup B)^c) = \\ &= 0.8 \cdot 0.25 + 0.3 \cdot 0.45 + 0.5 \cdot 0.3 = 0.485 \end{aligned}$$

e) $P(A|C) = \dfrac{P(A \cap C)}{P(C)} = \dfrac{0.2}{0.485} \approx 0.41$

7. Definiendo los sucesos

   - A_1 =\{Puerta con premio en 1ª ronda\}
   - A_2 =\{Puerta con premio en 2ª ronda\}

   y entendiendo que sus complementarios representan elegir una puerta sin premio, se tiene que la probabilidad de ganar sin cambiar de puerta es

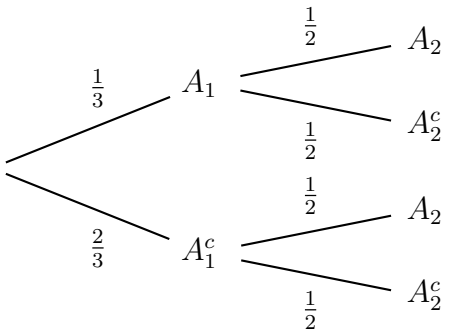
   $$P(A_1 \cap A_2) = P(A_2|A_1)\, P(A_1) = \frac{1}{2}\,\frac{1}{3} = \frac{1}{6},$$

   mientras que la de ganar cambiando de puerta es

   $$P(A_1^c \cap A_2) = P(A_2|A_1^c)\, P(A_1^c) = \frac{1}{2}\,\frac{2}{3} = \frac{1}{3}.$$

   Por tanto, como la probabilidad de ganar cambiando de puerta es el doble que la de ganar sin cambiar, la mejor estrategia para ganar el premio es cambiar de puerta.

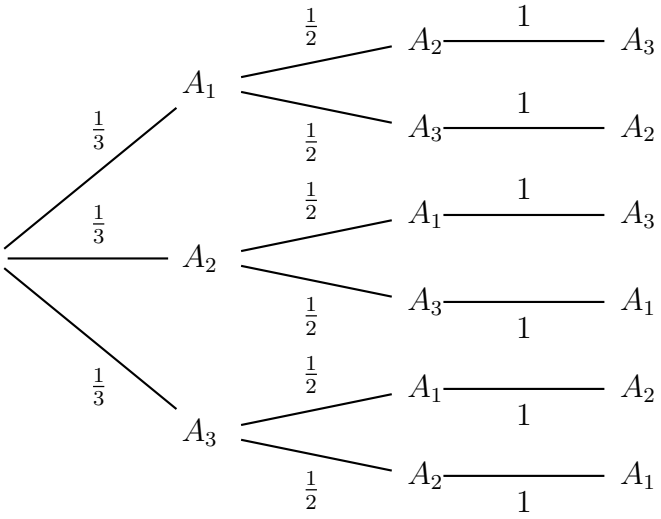
   La misma solución se obtiene fácilmente mediante un diagrama de árbol:



8. Definiendo los sucesos

   - A_1 =\{Puerta con premio mayor\}
   - A_2 =\{Puerta con premio intermedio\}
   - A_3 =\{Puerta con premio menor\}

   El diagrama de árbol tiene la forma:



Las ramas de la izquierda representan la primera puerta; las en medio, la segunda; y las de la derecha, la tercera.

La probabilidad de obtener la mayor cantidad en la primera puerta es

$$P(A_1) = \frac{1}{3}.$$

Si rechazamos la primera puerta, la probabilidad de A_1 en la segunda puerta es

$$P(A_1|A_2)\,P(A_2) + P(A_1|A_3)\,P(A_3) = \frac{1}{2}\,\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\,\frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

No obstante, si la cantidad de la segunda puerta es inferior a la de la primera, resulta evidente que no es la mayor y deberíamos descartarla. Con esta estrategia, si en la primera puerta obtenemos A_2, siempre obtendríamos A_1, mientras que si en la primera puerta obtenemos A_3, obtendríamos A_1 en la mitad de los casos. Por tanto, la probabilidad de obtener A_1 descartando la primera puerta siempre y descartando la segunda cuando su cantidad sea menor que la de la primera es

$$\begin{aligned} P(A_1|A_2)\,P(A_2) + P(A_1|A_2\cap A_3)\,P(A_3|A_2)\,P(A_2) + P(A_1|A_3)\,P(A_3) = \\ = \frac{1}{2}\,\frac{1}{3} + 1\,\frac{1}{2}\,\frac{1}{3} + \frac{1}{2}\,\frac{1}{3} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Por lo que sí que existe una estrategia que mejora la elección al azar de una puerta.

9. Dado $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ se definen los sucesos:

   - A_n =\{El cumpleaños de la persona n-ésima no coincide con el de las $n-1$ personas anteriores\}
   - B =\{Al menos 2 de las 23 personas cumplen años el mismo día\}

   Suponiendo que el nacimiento de una persona no tiene relación con el nacimiento de las otras, los sucesos A_n y A_m, $n \neq m$, se considerarán independientes, de donde

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{23}) &= P(A_1) \cdot P(A_2) \cdots P(A_{23}) = \\ &= \frac{365}{365} \cdot \frac{365-1}{365} \cdots \frac{365-22}{365} \approx 0.49. \end{aligned}$$

   Como $B^c = A_{23} \cap A_{22} \cap \cdots \cap A_1$, se tiene que

$$P(B) = 1 - P(A_{23} \cap A_{22} \cap \cdots \cap A_1) \approx 1 - 0.49 = 0.51.$$

   Por tanto, B es más probable que B^c

10. Si ordenamos las cartas rojas de 1 a 26, podemos definir los sucesos

    - A_n = \{La n-ésima carta roja está en la mitad superior\}, para $n = 1, 2, ..., 26$.

    Así, la probabilidad de que todas las cartas rojas estén en la mitad superior puede expresarse como

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{26}).$$

    Aplicando la definición de probabilidad condicionada se tiene

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{26}) = P(A_{26}|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{25}) \cdot P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{25}).$$

    Y el último término se puede escribir como

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{25}) = P(A_{25}|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{24}) \cdot P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{24}).$$

    Aplicando reiteradamente la definición de probabilidad obtenemos la expresión

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{26}) &= P(A_{26}|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{25}) \cdot \\ &\cdot \quad P(A_{25}|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{24}) \cdot \\ &\quad \cdots \\ &\cdot \quad P(A_2|A_1) \cdot P(A_1). \end{aligned}$$

Calculemos el valor de cada término. La primera carta roja puede ocupar cualquiera de las primeras 26 posiciones de la baraja, por lo que

$$P(A_1) = \frac{26}{52}.$$

La segunda carta roja tiene una posición menos para ocupar, ya que una posición está ocupada por la primera carta roja, de forma que

$$P(A_2|A_1) = \frac{26-1}{52-1}.$$

En general, la carta n-ésima podrá ocupar $n-1$ posiciones menos que la primare carta, de forma que

$$P(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{n-1})) = \frac{26-(n-1)}{52-(n-1)}.$$

Por tanto,

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{26}) = \frac{1}{27} \cdot \frac{2}{28} \ldots \frac{25}{51} \cdot \frac{26}{52} \approx 2 \cdot 10^{-15}.$$

11. Definimos los sucesos

- $H =\{$ Hombre infectado $\}$
- $M =\{$ Mujer infectada$\}$
- $E_{19} =\{$ Edad ≤ 19 $\}$
- $E_{20\text{-}39} =\{$ $20 \leq$ edad ≤ 39 $\}$
- $E_{40\text{-}59} =\{$ $40 \leq$ edad ≤ 59 $\}$
- $E_{60\text{-}79} =\{$ $60 \leq$ edad ≤ 79 $\}$
- $E_{80} =\{$ Edad ≥ 80 $\}$

a) Por el teorema de la probabilidad total se tiene,

$$P(E_{20\text{-}39}) = P(E_{20\text{-}39} \cap H) + P(E_{20\text{-}39} \cap M) = \frac{10}{100} + \frac{10.8}{100} = 0.208.$$

b) Por el teorema de la probabilidad total se tiene,

$$\begin{aligned} P(M) &= P(M \cap E_{19}) + P(M \cap E_{20\text{-}39}) + P(M \cap E_{40\text{-}59}) + \\ &+ P(M \cap E_{60\text{-}79}) + P(M \cap E_{80}) = \\ &= \frac{9.1}{100} + \frac{10.8}{100} + \frac{17.9}{100} + \frac{11.3}{100} + \frac{2.9}{100} = 0.52. \end{aligned}$$

c) $P(M|E_{20\text{-}39}) = \dfrac{P(M \cap E_{20\text{-}39})}{P(E_{20\text{-}39})} = \dfrac{10.8/100}{0.208} \approx 0.5192.$

d) $P(E_{20\text{-}39}|M) = \dfrac{P(E_{20\text{-}39} \cap M)}{P(M)} = \dfrac{10.8/100}{0.52} \approx 0.2177.$

e) Calculamos $P(H)$ y $P(E_{60\text{-}79})$ mediante el teorema de la probabilidad total,

$$\begin{aligned} P(H) &= P(H \cap E_{19}) + P(H \cap E_{20\text{-}39}) + P(H \cap E_{40\text{-}59}) + \\ &+ P(H \cap E_{60\text{-}79}) + P(H \cap E_{80}) = \\ &= \frac{9.6}{100} + \frac{10}{100} + \frac{16.3}{100} + \frac{10.3}{100} + \frac{1.8}{100} = 0.48, \\ P(E_{60\text{-}79}) &= P(E_{60\text{-}79} \cap H) + P(E_{60\text{-}79} \cap M) = \\ &= \frac{10.3}{100} + \frac{11.3}{100} = 0.216. \end{aligned}$$

De donde,

$$\begin{aligned} P(H|E^c_{60\text{-}79}) &= \frac{P(H \cap E^c_{60\text{-}79})}{P(E^c_{60\text{-}79})} = \frac{P(H) - P(H \cap E_{60\text{-}79})}{1 - P(E_{60\text{-}79})} = \\ &= \frac{0.48 - 10.3/100}{1 - 0.216} \approx 0.4809. \end{aligned}$$

12. a) $P(X \leq 2) = P(X=0)+P(X=1)+P(X=2) = 0.4+0.3+0.2 = 0.9$

b) $P(X < 2) = P(X=0) + P(X=1) = 0.4 + 0.3 = 0.7$

c) $P(1 < X \leq 3) = P(X=2) + P(X=3) = 0.2 + 0.1$

d) $P(1 \leq X \leq 3) = P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) = 0.3 + 0.2 + 0.1 = 0.6$

e) $P(1 < X < 3) = P(X=2) = 0.2$

f) $P(X \geq 1) = P(X=1)+P(X=2)+P(X=3) = 0.3+0.2+0.1 = 0.6$

g) $P(X > 1) = P(X=2) + P(X=3) = 0.2 + 0.1 = 0.3$

h)

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ P(X=0), & x \in [0,1) \\ P(X=0) + P(X=1), & x \in [1,2) \\ P(X=0) + P(X=1) + P(X=2), & x \in [2,3) \\ P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3), & x \geq 3 \end{cases}$$

Y sustituyendo por los valores de las probabilidades,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 0.4, & x \in [0,1) \\ 0.7, & x \in [1,2) \\ 0.9, & x \in [2,3) \\ 1, & x \geq 3 \end{cases}$$

13. Si denotamos cara por C y cruz por Z, nuestro espacio muestral es

$$\Omega = \{C1, C2, C3, C4, C5, C6, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6\},$$

donde el número representa el resultado del dado. Estos sucesos son equiprobables si suponemos que ni el dado ni la moneda están trucados. Los valores de X para cada posible resultado son:

a) $X(C2) = 3$, $X(C4) = 6$, $X(C6) = 9$.

b) $X(Z2) = 1$, $X(Z4) = 2$, $X(Z6) = 3$.

c) $X(C1) = 2$, $X(C3) = 6$, $X(C5) = 10$.

d) $X(Z1) = 2$, $X(Z3) = 4$, $X(Z5) = 6$.

La función de probabilidad de X es

$$\begin{aligned} P(X=1) &= P(X^{-1}(1)) = P(\{Z2\}) = \frac{1}{12}, \\ P(X=2) &= P(X^{-1}(2)) = P(\{C1, Z1, Z4\}) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}, \\ P(X=3) &= P(X^{-1}(3)) = P(\{C2, Z6\}) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}, \\ P(X=4) &= P(X^{-1}(4)) = P(\{Z3\} = \frac{1}{12}, \\ P(X=6) &= P(X^{-1}(6)) = P(\{C4, C3, Z5\}) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}, \\ P(X=9) &= P(X^{-1}(9)) = P(\{C6\}) = \frac{1}{12}, \\ P(X=10) &= P(X^{-1}(10)) = P(\{C5\}) = \frac{1}{12}. \end{aligned}$$

Los valores más probables de X son 2 y 6, por lo que apostando a dichos valores maximizaríamos las opciones de ganar.

14. El espacio muestra es $\Omega = \{A, B\}$, donde A es respuesta correcta y B es respuesta incorrecta. Como $P(A) = 0.25$ y $n = 10$, la probabilidad de nuestro experimento se rige por una distribución binomial $X \sim B(10, 0.25)$, por lo que

$$P(X = k) = \binom{10}{k} 0.25^k (1 - 0.25)^{10-k}.$$

Calculamos las probabilidades que vamos a usar:

$$P(X = 0) = \binom{10}{0} 0.25^0 (1 - 0.25)^{10-0} = \frac{10!}{(10-0)!\,0!} 0.25^0\, 0.75^{10} \approx 0.056,$$
$$P(X = 1) = \binom{10}{1} 0.25^1 (1 - 0.25)^{10-1} = \frac{10!}{(10-1)!\,1!} 0.25^1\, 0.75^{9} \approx 0.188,$$
$$P(X = 2) = \binom{10}{2} 0.25^2 (1 - 0.25)^{10-2} = \frac{10!}{(10-2)!\,2!} 0.25^2\, 0.75^{8} \approx 0.282,$$
$$P(X = 3) = \binom{10}{3} 0.25^3 (1 - 0.25)^{10-3} = \frac{10!}{(10-3)!\,3!} 0.25^3\, 0.75^{76} \approx 0.250,$$
$$P(X = 4) = \binom{10}{4} 0.25^4 (1 - 0.25)^{10-4} = \frac{10!}{(10-4)!\,4!} 0.25^4\, 0.75^{6} \approx 0.146,$$
$$P(X = 5) = \binom{10}{5} 0.25^5 (1 - 0.25)^{10-5} = \frac{10!}{(10-5)!\,5!} 0.25^5\, 0.75^{5} \approx 0.058,$$
$$P(X = 6) = \binom{10}{6} 0.25^6 (1 - 0.25)^{10-6} = \frac{10!}{(10-6)!\,6!} 0.25^6\, 0.75^{4} \approx 0.016.$$

a) $P(X = 5) \approx 0.06$

b) $P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) + \cdots + P(X = 10)$.
O alternativamente,
$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) \approx 1 - 0.24 = 0.76$

c) $P(X < 4) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \approx 0.77$

d) $P(3 \leq X \leq 6) = P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) \approx 0.47$

15. El espacio muestra es $\Omega = \{A, B\}$, donde A es estar infectado y B es no estarlo. Como $P(A) = 900/10000 = 0.009$, si denotamos por n al número de personas en la reunión, la probabilidad de nuestro experimento se rige por una distribución binomial $X \sim B(n, 0.009)$, por lo que

$$P(X = k) = \binom{n}{k} 0.009^k (1 - 0.009)^{n-k}.$$

La probabilidad de que haya al menos un infectado, es el complementario a que no haya ninguno, de forma que

$$\begin{aligned} P(X \geq 1) &= 1 - P(X = 0) = 1 - \binom{n}{0} 0.009^0 (1 - 0.009)^{n-0} = \\ &= 1 - (1 - 0.009)^n. \end{aligned}$$

Si n=60,

$$P(X \geq 1) = 1 - (1 - 0.009)^{60} \approx 0.419,$$

mientras que si $n = 6$

$$P(X \geq 1) = 1 - (1 - 0.009)^6 \approx 0.053.$$

16. Si X es la v. a. que mide los días de nieve en un año, podemos asumir que $X \sim P(5.4)$.

a)

$$\begin{aligned} P(X < 3) &= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = \\ &= e^{-5.4} \frac{5.4^0}{0!} + e^{-5.4} \frac{5.4^1}{1!} + e^{-5.4} \frac{5.4^2}{2!} \approx 0.09 \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} P(X \geq 6) &= \sum_{k=6}^{365} P(X = k) = 1 - \sum_{k=0}^{5} P(X = k) \\ &= 1 - (P(X = 0) + P(X = 1) + \cdots + P(X = 5)) = \\ &= 1 - \left(e^{-5.4} \frac{5.4^0}{0!} + e^{-5.4} \frac{5.4^1}{1!} + \cdots + e^{-5.4} \frac{5.4^5}{5!} \right) \approx 0.45 \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} P(2 \leq X \leq 5) &= P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) = \\ &= e^{-5.4} \frac{5.4^2}{2!} + e^{-5.4} \frac{5.4^3}{3!} + e^{-5.4} \frac{5.4^4}{4!} + e^{-5.4} \frac{5.4^5}{5!} \approx 0.52 \end{aligned}$$

d) Aquí consideramos la v. a. $Y \sim P(5.4 \cdot 2) = P(10.8)$:

$$\begin{aligned} P(Y \leq 2) &= P(Y=0) + P(Y=1) + P(Y=2) = \\ &= e^{-10.8}\frac{10.8^0}{0!} + e^{-10.8}\frac{10.8^1}{1!} + e^{-10.8}\frac{10.8^2}{2!} \approx 0.001 \end{aligned}$$

17. a) $P(X \leq 1.85) = 0.9678$

b) $P(X \leq 8) = P\left(\frac{X-5}{3} \leq \frac{8-5}{3}\right) = P(Z \leq 1) = 0.8413$

c) $P(X \leq -2.35) = P(X \geq 2.35) = 1 - P(X \leq 2.35) =$
$= 1 - 0.9906 = 0.0094$

d) $P(X \leq -1.3) = P\left(\frac{X-5}{3} \leq \frac{-1.3-5}{3}\right) = P(Z \leq -2.1) =$
$= P(Z \geq 2.1) = 1 - P(Z \leq 2.1) = 1 - 0.9821 = 0.0179$

e) $P(X > 1.53) = 1 - P(X < 1.53) = 1 - 0.9370 = 0.0630$

f) $P(X \geq 0.62) = P\left(\frac{X-(-1)}{2} \geq \frac{0.62-(-1)}{2}\right) = P(Z \geq 0.81) =$
$= 1 - P(Z \leq 0.81) = 1 - 0.7910 = 0.2090$

g) $P(0.5 \leq X \leq 2.11) = P(X \leq 2.11) - P(X \leq 0.5) =$
$= 0.9826 - 0.6915 = 0.2911$

h) $P(1 \leq X \leq 1.8) = P\left(\frac{1-1.4}{0.4} \leq \frac{X-1.4}{0.4} \leq \frac{1.8-1.4}{0.4}\right) =$
$= P(-1 \leq Z \leq 1) = P(Z \leq 1) - P(Z \leq -1) =$
$= P(Z \leq 1) - P(Z \geq 1) = P(Z \leq 1) - (1 - P(Z \leq 1)) =$
$= 0.8413 - (1 - 0.8413) = 0.6826$

i) $P(-1.2 \leq X \leq 1) = P(X \leq 1) - P(X \leq -1.2) =$
$= P(X \leq 1) - P(X \geq 1.2) = P(X \leq 1) - (1 - P(X \leq 1.2)) =$
$= 0.8413 - (1 - 0.8849) = 0.7262$

j) $P(-1.2 \leq X \leq 1) = P\left(\frac{-1.2-1}{2} \leq \frac{X-1}{2} \leq \frac{1-1}{2}\right) =$
$= P(-1.1 \leq Z \leq 0) = P(Z \leq 0) - P(Z \leq -1.1) =$
$= P(Z \leq 0) - P(Z \geq 1.1) = P(Z \leq 0) - (1 - P(Z \leq 1.1)) =$
$= 0.5000 - (1 - 0.8643) = 0.3643$

18. a) Por la Tabla 7.1 sabemos que

$$P(Z \leq 2.33) = 0.9901,$$

de donde $c = 2.33$.

b) Reescribiendo $P(X \leq c) = 0.99$. en función de la distribución normal estándar se tiene

$$P\left(Z \leq \frac{c-5}{3}\right) = 0.99.$$

Por la Tabla 7.1 sabemos que

$$P(Z \leq 2.33) = 0.9901,$$

de donde

$$\frac{c-5}{3} = 2.33 \longleftrightarrow c = 11.99.$$

c) Como $0.1 < 0.5$, se tiene que $c < 0$. Reescribiendo,

$$0.1 = P(Z \leq c) = P(Z \geq -c) = 1 - P(Z \leq -c),$$

de donde

$$P(Z \leq -c) = 1 - 0.1 = 0.9.$$

Por la Tabla 7.1 sabemos que

$$P(Z \leq 1.28) = 0.8997,$$

de donde $-c = 1.28$, y por tanto $c = -1.28$.

d) Reescribiendo $P(X \leq c) = 0.1.$ en función de la distribución normal estándar se tiene

$$P\left(Z \leq \frac{c-5}{3}\right) = 0.1.$$

de donde

$$0.1 = P\left(Z \leq \frac{c-5}{3}\right) = P\left(Z \geq -\frac{c-5}{3}\right) = 1 - P\left(Z \leq -\frac{c-5}{3}\right),$$

de donde

$$P\left(Z \leq -\frac{c-5}{3}\right) = 1 - 0.1 = 0.9.$$

Por la Tabla 7.1 sabemos que

$$P(Z \leq 1.28) = 0.8997,$$

de donde

$$-\frac{c-5}{3} = 1.28 \longleftrightarrow c = 1.16.$$